Note del corso di Fisica Matematica

Fabio Colletti

Questo documento è rilasciato sotto **licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC-BY-NC-SA 4.0).**

Indice

Premessa i
1 Richiami di Analisi 1
1.1 Risultati di Analisi usati nel corso 1
1.2 Soluzioni di alcune Equazioni Differenziali Ordinarie 6
2 EDP 7
2.1 Introduzione alle equazioni differenziali parziali 7
2.2 EDP lineari di II ordine 9
3 Distribuzioni 11
3.1 Introduzione alle distribuzioni 11
3.2 Distribuzioni regolari 13
3.3 Derivata di una distribuzione 13
3.4 Moltiplicazione per una funzione C^∞ 14
3.5 Esercizio sulle distribuzioni 15
4 Trasformata di Fourier 16
4.1 Definizione e primi risultati 16
4.2 Formula di inversione 17
4.3 Derivabilità di una trasformata 19
4.4 Convoluzione e trasformata 21
4.5 Trasformata in $S(\mathbb{R}^n)$ 21
4.6 Trasformata in $L^2(\mathbb{R}^n)$ 23
4.7 Trasformata di una distribuzione 24
5 Serie di Fourier 25
5.1 Soluzione Fondamentale 25
6 Introduzione alla corda vibrante 26
6.1 Filo rettilineo 26
6.2 Filo non rettilineo 27
6.3 Vibrazioni forzate 29
6.4 Corda con estremi liberi 29
6.5 Derivazione microscopica dell'equazione della corda vibrante 30
6.6 Problemi ben posti 32
6.7 Metodo dell'energia 33
7 Soluzione di D'Alembert 34
8 Soluzione Fondamentale 35
8.1 Formula di Duhamel 35
8.2 simmetrie e metodo delle riflessioni 36
9 Il metodo di Fourier 37
9.1 Problema in dimensione finita 37
9.2 Euristica del Metodo di Fourier 38
9.3 Problema di Cauchy-Dirichlet omogeneo 39
9.4 Problema di Cauchy-Neumann omogeneo 41
9.5 Vibrazioni forzate 42
10 Equazione delle onde in dimensione $d > 1$ 43
10.1 Problemi ben posti 43
10.2 Unicità delle soluzioni per C-D e C-N 43
10.3 Unicità delle soluzioni per Cauchy globale 45
11 Soluzione dei problemi 48
11.1 Separazione delle variabili per problemi in domini limitati 48

11.2 Soluzione fondamentale 49
11.3 Principio di Huygens 51
11.4 Formula di Kirchoff 52
11.5 Formula di Poisson 53
12 Equazioni di Laplace e Poisson 54
12.1 Considerazioni generali 54
12.2 Analisi del problema unidimensionale 55
12.3 Funzione di Green come soluzione di un'equazione di Poisson 56
12.4 Soluzione fondamentale dell'operatore di Laplace 56
12.5 Teoremi della media & principio del massimo 56
12.6 Unicità problema di Laplace-Dirichlet 56
12.7 Problema di Laplace-Dirichlet sul disco 56
12.8 Problema di Poisson-Dirichlet 56
13 Equazione del calore 57
13.1 Introduzione 57
13.2 Derivazione euristica 58
13.3 Passeggiata aleatoria 59
13.4 Problema ben posti 61
13.5 Unicità problema di Cauchy-Dirichlet 62
13.6 Unicità problema Cauchy globale 65
13.7 Soluzione fondamentale del problema di Cauchy globale 66
13.8 Metodo di Fourier 70
14 Esercizi 71
14.1 Corda vibrante in dimensione 1 71
14.2 Corda vibrante in dimensione $d > 1$ 74
14.3 Calore 75
15 Bibliografia 76

Premessa

In queste note del corso di Fisica Matematica si prendono le nozioni principalmente dagli appunti presi a lezioni e dai lavori di Paolo Buttà in “Note del Corso di Fisica Matematica” e dalle note di Alessandro Teta disponibili in rete sul suo sito web. Tutto il materiale è disponibile online e caricati da loro stessi quindi non mi denunciate grazie :)

In ogni caso in queste note sono presenti molti errori, alcune cose sono state approfondite mentre altre sono trattate in modo approssimativo, i materiali originali sono sicuramente fatti meglio.

In queste mi sono limitato a riscrivere gli appunti delle lezioni, e integrato con le altre dispense citate in precedenza.
l’intenzione non è di plagio ma solo una riscrittura a scopo di studio, successivamente diventata un pdf utile.
Rispetto alle note citate in precedenza, alcuni risultati e/o dimostrazioni di essi sono assenti. Altri risultati erano invece assenti nei materiali originali, o non dimostrati, e ho quindi provveduto ad integrarli.
Infine l’ordine di esposizione prende spunto da entrambe le note, con una iniziale studio degli strumenti matematici necessari, quali per l’appunto equazioni differenziali, distribuzioni, trasformate di Fourier e serie di Fourier, come nelle note di Teta, l’ordine di esposizione della seconda parte prende invece spunto dalle note di Buttà.
La traccia degli esercizi è presa dal corso del 2025-2026 Canale I. Le soluzioni sono trovate da me o dai miei colleghi, quindi potenzialmente inesatte.
Il documento è comunque ancora in fase di revisione e scrittura.

Ogni riferimento a similitudini di prosa e frasi utilizzate è puramente casuale, tutto il documento è stato scritto a mano senza mai copiare e incollare nulla, anche liddove sembra invece il contrario.
Buona lettura e se ci sono errori gravi o mancanze, fatemele notare in modo da migliorare il documento.

1 Richiami di Analisi

1.1 Risultati di Analisi usati nel corso

Sia $\boldsymbol{\Omega}\subseteq \mathbb{R}^3$(oppure $\mathbb{R}^2$) un aperto limitato con $\partial\Omega$ frontiera regolare.
Siano $n(x)$ e $\sigma(x)$ le funzioni che descrivono rispettivamente la normale esterna alla frontiera e la frontiera.

Proposition 1.1. (Riduzione della dimensione integrale)
Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un dominio regolare, scomponibile e normale rispetto a x_i $\forall i = 1, ..., n$.
Sia $u \in C^1(\Omega) \cap C\left(\bar{\Omega}\right)$.
Allora vale:

$$\int_\Omega u(x)dx = \int_D dx' \int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} u(x', y)\ dy \tag{1.1}$$

Proof.
Il teorema è un caso specifico del Teorema di Fubini-Tonelli, che è più generale e vale su ipotesi meno ristrette.
Quando avrò tempo estenderò questa sezione integrando con la teoria della misura.
Per ora accollatevi la pratica.
Ciao :)

□

Proposition 1.2.
Sia $u \in C^1(\Omega) \cap C\left(\bar{\Omega}\right)$. Allora si ha:

$$\int_\Omega dx \frac{\partial u}{\partial x_i} = \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) u(x) n_i(x) \qquad , \qquad i = 1, 2, 3 \tag{1.2}$$

Proof.
Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ regolare scomponibile e normale rispetto ad ogni $x_i, i = 1, ..., n$.
Fisso $i \in [1, ..., n]$.
sia $x = (x', y), \quad$ dove $y = x_i, \quad x' = (x_1, ..., x_{i-1}, x_{i+1}, ..., x_n)$.
Sia $D \subset \mathbb{R}^{n-1}$ la proiezione di Ω su y.
Visto che Ω è normale rispetto ad y (x_i) , allora $\exists \alpha, \beta : D \to \mathbb{R}$ t.c.

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x' \in D,\ \alpha(x') \leq y \leq \beta(x')\} \tag{1.3}$$

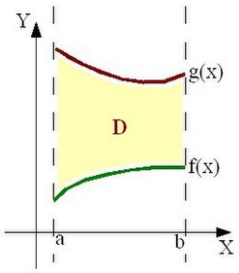


Figure 1: Grafico di un dominio normale rispetto ad x

Ora uso il teorema della riduzione della dimensione dell'integrale.

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) dx = \int_D \left(\int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} \frac{\partial u}{\partial x_i}(x', y) dy \right) dx' \tag{1.4}$$

Per il TFCI si ha che:

$$\int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} \frac{\partial u}{\partial x_i}(x', y) dy = u(x', \beta(x')) - u(x', \alpha(x')) \tag{1.5}$$

Ho ottenuto la prima delle due uguaglianza necessarie.
Per la seconda, scompongo dapprima il bordo $\partial\Omega$ in tre sezioni:
1. $\Sigma_+ :=$ sezione di $\partial\Omega$ definita da $\beta(x')$
2. $\Sigma_- :=$ sezione di $\partial\Omega$ definita da $\alpha(x')$
3. $\Sigma_L :=$ sezione 'laterale'

$$\int_{\partial\Omega} u\ \nu_i\ dS_{n-1} = \int_{\Sigma_+} u\ \nu_i\ dS_{n-1} + \int_{\Sigma_-} u\ \nu_i\ dS_{n-1} + \int_{\Sigma_L} u\ \nu_i\ dS_{n-1} \tag{1.6}$$

Sulla parte laterale Σ_L
L'integrale è nullo. Infatti i segmenti sono paralleli all'asse x_i dunque la normale a tale superficie è sempre ortogonale a x_i.

Sulla parte superiore Σ_+
In quanto grafico di $x_i = \beta(x')$, dalla geometria differenziale, la normale esterna (rivolta verso l'alto) a un grafico ha componenti proporzionali a $(-\nabla\beta, 1)$. Più precisamente, il legame tra l'elemento di superficie dS_{n-1} e l'elemento di volume della proiezione dx' è dato dal fattore di area:

$$dS_{n-1} = \sqrt{1 + \|\nabla\beta(x')\|^2}dx' \tag{1.7}$$

E quindi il versore normale n ha componente i-esima:

$$\nu_i = \frac{1}{\sqrt{1 + \|\nabla\beta(x')\|^2}} \tag{1.8}$$

Quindi il loro prodotto scalare è:

$$\nu_i \cdot dS_{n-1} = dx' \tag{1.9}$$

E dunque l'integrale sulla superficie superiore diventa:

$$\int_{\Sigma_+} u(x', y)\ \nu_i \cdot dS_{n-1} = \int_D u(x', \beta(x'))\ dx' \tag{1.10}$$

Sulla parte inferiore Σ_-
La normale esterna (rivolta verso il basso) ha componenti proporzionali a $(\nabla\alpha, -1)$.
Dunque la componente i-esima della normale vale:

$$\nu_i = \frac{-1}{\sqrt{1 + \|\nabla\alpha(x')\|^2}} \tag{1.11}$$

E quindi il prodotto scalare ha risultato:

$$\nu_i \cdot dS_{n-1} = -dx' \tag{1.12}$$

Da notare il segno negativo!

L'integrale ha quindi la forma:

$$\int_{\Sigma_-} u(x', y)\ \nu_i \cdot dS_{n-1} = \int_D u(x', \alpha(x'))(-dx') = -\int_D u(x', \alpha(x'))\ dx' \tag{1.13}$$

Ordunques, ottengo:

$$\int_{\partial\Omega} u\ \nu_i\ dS_{n-1} = \int_D u(x', \beta(x'))\ dx' - \int_D u(x', \alpha(x')\ dx') + 0 \tag{1.14}$$

Confrontando le due equazioni ottenute, ottengo che:

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}dx = \int_{\partial\Omega} u\ \nu_i\ dS_{n-1} \tag{1.15}$$

□

Oss.
La dimostrazione appena fatta non tiene conto della dimensione utilizzata, ergo vale per ogni dominio $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ misurabile e per ogni funzione f misurabile.

Theorem 1.3. (Teorema della Divergenza)
Sia F un campo vettoriale, con le componenti $F_i \in C^1(\Omega) \cap C\left(\bar{\Omega}\right)$. Allora

$$\int_\Omega dx \boldsymbol{\nabla} \cdot F = \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) F(x) \cdot n(x) \tag{1.16}$$

Proof.
Basta applicare la proposizione precedente con $u = F_i$, e quindi sommare tutto su i. Infatti:

$$\int_\Omega dx \boldsymbol{\nabla} \cdot F = \int_\Omega \sum_i \frac{\partial F}{\partial x_i} dx = \sum_i \int_\Omega \frac{\partial F}{\partial x_i} dx = \sum_i \int_{\partial\Omega} F(x) n_i(x) d\sigma(x) \tag{1.17}$$

A questo punto non resta che riportare la sommatoria dentro l'integrale (operazione lecita per le ipotesi di regolarità) ed il gioco è fatto.

□

Theorem 1.4. (Integrazione per parti)
Siano $f, g : \Omega \to R$ funzioni in $C^1(\Omega) \cap C\left(\bar{\Omega}\right)$. Allora vale:

$$\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) g(x)\, \mathrm{d}x = -\int_\Omega f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x)\, \mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x)\, \mathrm{d}\sigma(x) \tag{1.18}$$

Proof.
La dimostrazione si basa sull'applicazione della Proposition 1.2 utilizzando $u = f\ g$.
In particolare basta considerare due equazioni. La prima è per definizione:

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x = \int_\Omega \frac{\partial (f \cdot g)}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x = \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i} g + f \frac{\partial g}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x \tag{1.19}$$

La seconda utilizza la Proposition 1.2 :

$$\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x \underset{\text{prop.}}{=} \int_{\partial\Omega} u(x) n_i(x)\, \mathrm{d}\sigma(x) \underset{u = f \cdot g}{=} \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x)\, \mathrm{d}\sigma(x) \tag{1.20}$$

Combinando gli ultimi membri delle due equazioni ottengo:

$$\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i} g + f \frac{\partial g}{\partial x_i}\, \mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x)\, \mathrm{d}\sigma(x) \tag{1.21}$$

Porto uno dei due addendi dall'altra parte dell'uguaglianza e ottengo la tesi.

□

Theorem 1.5. (Prima Formula di Green)
Siano f, g con le stesse condizioni di regolarità. Allora

$$\int_\Omega dx f(x)\Delta g(x) = -\int_\Omega dx \nabla f(x)\cdot\nabla g(x) + \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) f(x)\frac{\partial g}{\partial n}(x) \tag{1.22}$$

Proof.
Per definizione si ha:

$$\int_\Omega dx f(x)\Delta g(x) = \sum_{i=1}^{3}\int_\Omega \mathrm{d}x f(x)\frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2}(x) \tag{1.23}$$

Uso il Theorem 1.4 con $u = f\cdot\frac{\partial g}{\partial x_i}$

$$= -\sum_{i=1}^{3}\int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial g}{\partial x_i}\,\mathrm{d}x + \sum_{i=1}^{3}\int_{\partial\Omega}\mathrm{d}\sigma(x) f(x)\frac{\partial g}{\partial x_i}(x)n_i(x) \tag{1.24}$$

Ora basta ricordare che

$$\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial g}{\partial x_i}n_i(x) = \nabla g(x)\cdot n(x) = \frac{\partial g}{\partial n}(x) \tag{1.25}$$

□

Theorem 1.6. (Seconda Formula di Green)
Siano $f, g \in C^2(\Omega)\cap C^1\left(\bar{\Omega}\right)$. Allora

$$\int_\Omega dx f(x)\Delta g(x) = \int_\Omega \mathrm{d}x\Delta f(x)g(x) + \int_{\partial\Omega} f(x)\frac{\partial g}{\partial n}(x) - \frac{\partial f}{\partial n}(x)g(x)\ \mathrm{d}\sigma(x) \tag{1.26}$$

Proof.
Basta usare 2 volte il Theorem 1.4, la prima con $u = f\frac{\partial g}{\partial x_i}$ e la seconda con $u = \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial g}{\partial x_i}$.

□

1.2 Soluzioni di alcune Equazioni Differenziali Ordinarie

- $\boldsymbol{y' + a(x)y = f(x)}$

  In questo caso a e $f \in C(I),$ dove $I \subseteq \mathbb{R}$ è un intervallo.
  In primo luogo trovo la soluzione dell'equazione differenziale omogenea associata.

  Proposition 1.7.
  L'integrale generale dell'equazione differenziale omogenea $\boldsymbol{y' + a(x)y = 0}$ è

  $$y(x) = Ce^{-\int_{x_0}^{x} a(t)\,\mathrm{d}t} \tag{1.27}$$

  Dove $C \in \mathbb{R}$ e $x_0 \in I$

  Proof.
  La farò quando avrò tempo, magari integrando con gli appunti di Elementi di Analisi Reale ed Equazioni Differenziale. □

- $\boldsymbol{y'' + py' + qy = 0}$

  Risolvo ora l'equazione differenziale nella forma $y'' + py' + qy = 0.$

  Il comportamento è determinato dal discriminante $\Delta = p^2 + q = 0$

  1. $\Delta > 0$

     Ho due radici reali distinte $\lambda_1, \lambda_2 = \frac{-p \pm \sqrt{\Delta}}{2}$ e ho soluzione generale

     $$y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} \tag{1.28}$$

  2. $\Delta = 0$

     Ho una doppia radice reale $\lambda = -\frac{p}{2}$, la cui soluzione generale associata è

     $$y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{\lambda x} \tag{1.29}$$

  3. $\Delta < 0$

     Ho una due radici complesse $\lambda = \alpha \pm i\beta$ dove $\alpha = -\frac{p}{2}, \quad \beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2}.$
     La soluione generale è data da

     $$y(x) = e^{\alpha x}(C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)) \tag{1.30}$$

- $\boldsymbol{y'' + qy = f(x)}$

  La soluzione generale di questa equazione differenziale si esprime come somma di due soluzione

  $$y(x) = y_0(x) + y_{p(x)} \tag{1.31}$$

  Dove $y_0(x)$ è la soluzione dell'equazione omogenea associata, mentre $y_p(x)$ è la soluzione particolare.

  (Quando avro tempo continuerò questa parte)

2 EDP

2.1 Introduzione alle equazioni differenziali parziali

Definition 2.1. (EDP)
Sia $u : D \to \mathbb{R}$, dove $D \subseteq \mathbb{R}^N$ è un aperto.

Un'equazione alle derivate parziali di ordine k nell'incognita u è una funzione del tipo:

$$\Phi\big(y, u(y), Du(y), _, D^k u(y)\big) = 0, \qquad y \in D \tag{2.1}$$

dove con D^p si intendono le derivate di ordine p di $u(y)$.

Infatti si ha che il la dimensione di Φ sia:

$$\Phi : D \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \times ... \times \mathbb{R}^{N^k} \to \mathbb{R} \tag{2.2}$$

Definition 2.2. (EDP Lineare)
Una EDP è detta **lineare** se Φ è funzione lineare di u e delle sue derivate.

Per lineare si intende che u e le sue derivate hanno esponente 1.
Sono quindi della forma:

$$\Phi(y, D^2u(y)) = \sum_{i,j} a_{i,j}(y) \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j}(y) + f(y) = 0 \tag{2.3}$$

Example.
La funzione

$$\Phi(y, D^2u(y)) = 3\partial^2_{y_1} u + y\partial^2_{y_2} u - 4y^3 \tag{2.4}$$

E' una EDP lineare.

Definition 2.3. (EDP Semilineare)
Una EDP si dice **semilineare** se $\mathbf{\Phi}$ è funzione lineare delle derivate di ordine massimo k, con coefficienti funzioni di y.
Sono quindi della forma:

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \sum_{i,j} a_{i,j}(y) \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + f(y, u(y), Du(y)) = 0 \tag{2.5}$$

Example.
La funzione

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2, \qquad \text{dove } x = y_1 \tag{2.6}$$

E' una EDP semilineare.

Definition 2.4. (EDP Quasilineare)
Una EDP è detta **quasilineare** se $\mathbf{\Phi}$ è funzione lineare delle derivate di ordine massimo k, con coefficienti funzioni di $y, u, Du, ..., D^{k-1}u$.

Example.
La funzione

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 \tag{2.7}$$

Oss. (EDP Lineare I Ordine)
Una EDP lineare del primo ordine si scrive come:

$$\Phi(y, u(y), Du(y)) = \sum_i a_i(y) \frac{\partial u}{\partial y_i}(y) + b(y)u(y) + f(y) \tag{2.8}$$

Definition 2.5. (EDP Omogenea)
Una EDP si dice **omogenea** se $\boldsymbol{f = 0}$.

2.2 EDP lineari di II ordine

Remark 2.6. (Espressione EDP lineare II Ordine)
Una generica EDP lineare del secondo ordine si scrive come:

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \sum_{i,j} A_{i,j}(y)\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j}(y) + \sum_i B_i(y)\frac{\partial u}{\partial y_i}(y) + C(y)u(y) + f(y) \tag{2.9}$$

Proposition.
La matrice di funzioni A_{ij} è simmetrica.

Proof.

$$\begin{aligned}\sum_{ij} A_{ij}\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} &= \frac{1}{2}\sum_{ij} A_{ij}\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + \frac{1}{2}\sum_{ij} A_{ij}\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} \\ &= \frac{1}{2}\sum_{ij} A_{ij}\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + \frac{1}{2}\sum_{ji} A_{ji}\frac{\partial^2 u}{\partial y_j \partial y_i} \\ &= \frac{1}{2}\sum_{ij}(A_{ij} + A_{ji})\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j}\end{aligned} \tag{2.10}$$

Visto che la matrice A di coefficienti $A_{ij} + A_{ji}$ è simmetrica, il risultato è provato

□

Remark 2.7. (Autovaloris)
Come è noto, gli autovalori di una matrice di una matrice simmetrica sono valori in $\mathbb{R}$.
Siano:
$n_0 = \#$autovalori nulli
$n_+ = \#$autovalori positivi
$n_- = \#$autovalori negativi

Definition 2.8. (Classificazione EDP lineari)
Una EDP lineare è detta:

Ellittica se: $n_+(y) = n \quad \vee \quad n_-(y) = n$

Iperbolica se: $n_0(y) = 0 \quad \wedge \quad n_+(y) - n_-(y) \neq \pm n$

Parabolica se: $n_0(y) > 0$

Proposition. (Principio di Sovrapposizione)
Una Combinazione lineare di soluzioni di una EDP omogenea è anch'essa soluzione.

Proof.
Siano $u_1, ..., u_m$ soluzioni della EDP.
Definisco la comb lineare $u = \sum_{i=1}^{m} a_i u_i, \qquad$ dove $a_1, ..., a_m \in \mathbb{R}$
Esprimo dapprima u come visto con Remark 2.6.
Non rimane che espandere u come combinazione di $u_1, ..., u_m$.

□

3 Distribuzioni

3.1 Introduzione alle distribuzioni

Per comprendere euristicamente il concetto di distribuzione, partiamo dal seguente esempio.

Example.
Consideriamo la funzione di Heaviside.

$$H(x) := \begin{cases} 0 \text{ se } x < 0 \\ 1 \text{ se } x \geq 0 \end{cases} \tag{3.1}$$

Questa è non derivabile nell'origine, tuttavia possiamo definire il rapporto incrementale vicino all'origine, che vale:

$$I_\varepsilon(x) = \frac{H(x+\varepsilon) - H(x-\varepsilon)}{2\varepsilon} = \begin{cases} \frac{1}{2\varepsilon} & x \in [-\varepsilon, \varepsilon] \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \tag{3.2}$$

Da cui otteniamo due risultati.

$$\int_{\mathbb{R}} dx I_\varepsilon(x) = 1 \qquad \text{e} \qquad \lim_{\varepsilon \to 0} = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ +\infty & x = 0 \end{cases} \tag{3.3}$$

Definition 3.1. (Supporto)
Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto e $v : \Omega \to \mathbb{R}$ una funzione.

1. Si dice **supporto della funzione v** l'insieme

$$\text{supp}(v) := \overline{\{x \in \Omega \mid v(x) \neq 0\}} \tag{3.4}$$

2. La funzione v si dice **a supporto compatto** se $\text{supp}(v)$ è un sottoinsieme compatto di Ω

Definition 3.2. (Funzioni Test)
Sia $C_0^\infty(\Omega)$ l'insieme delle funzioni in $C^\infty(\Omega)$ a supporto compatto.

Le funzioni in $C_0^\infty(\Omega)$ sono dette **funzioni test**.

Proposition.
L'insieme $C_0^\infty(\Omega)$ è denso in $L^p(\Omega),\ 1 \leq p \leq \infty$, ossia
se $f \in L^p(\Omega)$ allora esiste $f_k \in C_0^\infty(\Omega)$ t.c. $\|f - f_k\|_{L^p} \underset{k\to\infty}{\to} 0$.

Notazione: Siano $\alpha = (\alpha_1, ..., \alpha_n) \in \mathbb{N}^n, \quad |\alpha| = \alpha_1 + ... + \alpha_n$.
Denoto con $D^\alpha := \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \cdot ... \cdot \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}}$ la generica derivata di ordine $|\alpha|$.

Definition 3.3. (Covergenza in $C_0^\infty(\Omega)$)
Siano $\phi, \phi_k \in C_0^\infty(\Omega)$. Allora $\lim_{k\to\infty} \phi_k = \phi$ in $C_0^\infty(\Omega)$ se

1. $\exists T \subseteq \Omega$ compatto t.c. supp $\phi_k \subseteq T$
2. $D^\alpha \phi_k$ converge uniformemente $D^\alpha \phi$ in Ω per ogni $\alpha \in \mathbb{N}^n$

Oss. Il limite, se esiste, è unico.

Definition 3.4. ($D(\Omega)$)
L'insieme $C_0^\infty(\Omega)$ munito della convergenza appena definita, viene denotato con $D(\Omega)$

Notazione: Per indicare tale convergenza scriverò $\phi_k \to \phi$ in $D(\Omega)$

Definition 3.5. (Funzionale Lineare)
Un **funzionale lineare** su $D(\Omega)$ è un'applicazione $F : D(\Omega) \to \mathbb{R}$ tale che

$$F(a\phi_1 + b\phi_2) = aF(\phi_1) + bF(\phi_2) \qquad , \qquad a, b \in \mathbb{R}, \quad \phi_2, \phi_1 \in D(\Omega) \tag{3.5}$$

Si dice inoltre **Continuo**, se

$$\phi_k \longrightarrow \phi \quad \Rightarrow \quad F(\phi_k) \longrightarrow F(\phi) \tag{3.6}$$

Notazione: D'ora in poi denoto $F(\phi)$ con $< F, \phi >$. Si legge "F contro phi" :)

Definition 3.6. (Distribuzione)
Un funzionale lineare su $D(\Omega)$ è detto **distribuzione** su Ω.

Notazione: Denoto con $D'(\Omega)$ l'insieme delle distribuzioni in Ω.

Oss. $D'(\Omega)$ è duale di $D(\Omega)$, nonché anche uno spazio vettoriale.

Definition 3.7. (Convergenza in $D'(\Omega)$)
Siano $F, (F_k) \in D'(\Omega)$, si ha che $F_k \longrightarrow F$, ossia la successione di distribuzioni converge ad F, se

$$< F_k, \phi > \quad \longrightarrow \quad < F, \phi > \qquad \forall \phi \in D(\Omega) \tag{3.7}$$

3.2 Distribuzioni regolari

Ad ogni funzione $f \in C^1_{\text{loc}}$ funzione localmente integrabile di classe C^1,
si associa la distribuzione $J_f \in D'(\Omega)$ definita dall'integrale

$$< J_f, \psi >:= \int_\Omega f(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x, \quad \psi \in D(\Omega) \tag{3.8}$$

Example. (Delta di Dirac)
Sia $\phi \in D(\mathbb{R}^n)$, definisco

$$\delta_y : \phi \longrightarrow < \delta_y, \phi > \quad := \quad \phi(y) \tag{3.9}$$

dove $y \in \mathbb{R}^n$ è detto **supporto della Delta di Dirac**.
Il funzionale è lineare, la verifica è banale.
Mostro che il funzionale è continuo.
Mostro che il funzionale è ottenuto come limite di una successione di funzionali.

In atri termini, la delta di Dirac in y si può pensare come limite di funzioni che si stringono in y, con la peculiarità che il loro integrale su $\mathbb{R}^n$ valga 1, e il cui valore in y diverga a $+\infty$.
Questo ragionamento rende ragionevole la scrittura che si trova spesso nei testi di fisica:

$$< \delta_y, \phi > \quad = \int \mathrm{d}x\ \delta(y-x)\phi(x) \tag{3.10}$$

3.3 Derivata di una distribuzione

In questo paragrafo introduciamo in concetto di derivata di una distribuzione.
L'euristica è quella di scaricare la derivata sulla funzione test.
Otteniamo quindi uno sviluppo simile all'integrazione per parti, e teniamo conto che la funzione $\phi \in D(\Omega)$ è nulla su $\partial\Omega$.

Definition 3.8. (Derivata di una distribuzione)
Sia $F \in D'(\Omega)$, si dice derivata (nel senso delle distribuzioni) di F rispetto a x_i la distribuzione $\partial_{x_i} F$ data data

$$< \partial_{x_i} F, \phi >= - < F, \partial_{x_i}\phi >, \quad \forall \phi \in D(\Omega) \tag{3.11}$$

Oss. Dato che le funzioni test sono in $C^\infty(\Omega)$ si possono continuare a reiterare le derivazioni, e quindi anche le distribuzioni sono "infinitamente derivabili" visto che

$$< \partial^2_{x_i} F, \phi >= - < \partial_{x_i} F, \partial_{x_i}\phi >=< F, \partial^2_{x_i}\phi > \tag{3.12}$$

Quindi risulta anche

$$< \Delta F, \phi >=< F, \Delta\phi > \tag{3.13}$$

Example. (Derivata della funzione di Heaviside)
Sia H la funzione di Heaviside. Come distribuzione essa è data da:

$$< H, \phi >= \int \mathrm{d}x H(x)\phi(x) = \int_0^\infty \mathrm{d}x\phi(x) \tag{3.14}$$

Dunque la sua derivata nel senso delle distribuzioni è data da:

$$
\begin{aligned}
< H', \phi > &= - < H, \phi' > \\
&= -\int \mathrm{d}x H(x)\phi'(x) \\
&= -\int_0^\infty \mathrm{d}x \phi'(x) \\
&= -[\phi(\infty) - \phi(0)] \\
&= \phi(0)
\end{aligned}
\tag{3.15}
$$

Come introdotto nell'esempio all'inizio del capitolo, la derivata di H è la delta di dirac valutata in zero δ_0.

Example. (Derivata della delta di Dirac)
Come sappiamo $< \delta_y, \phi >= \phi(y)$. Da questo deduciamo che

$$
< \delta_y', \phi >= - < \delta_y, \phi' >= -\phi'(y) \tag{3.16}
$$

ragionando allo stesso modo per la derivata seconda, si ottiene:

$$
< \delta_y'', \phi > \;\; = \;\; < \delta_y, \phi'' > \;\; = \;\; \phi''(y) \tag{3.17}
$$

Si procede allo stesso modo per le derivate successive.

3.4 Moltiplicazione per una funzione C^∞

Definition 3.9. (Distribuzione uF)
Sia $F \in D'(\Omega)$ e $u \in C^\infty(\Omega)$. Allora la distribuzione uF è definita da

$$
< uF, \phi > \;\; = \;\; < F, u\phi >, \quad \forall \phi \in D(\Omega) \tag{3.18}
$$

Oss.
1. La funzione $u\phi$ è ancora in $D(\Omega)$
2. Vale la regola di Leibniz, ossia

$$
\begin{aligned}
< \partial_{x_i} uF, \phi > \;\; &= \;\; - < uF, \partial_{x_i}\phi > \\
&= \;\; - < F, u\partial_{x_i}\phi > \\
&= \;\; - < F, \partial_{x_i}(u\phi) > + < F, \left(\partial_{x_i} u\right)\phi > \\
&= \;\; < \partial_{x_i} F, u\phi > + < \partial_{x_i} u \cdot F, \phi > \\
&= \;\; < \partial_{x_i} u \cdot F + u \cdot \partial_{x_i} F \;\; , \;\; \phi >
\end{aligned}
\tag{3.19}
$$

Oss. NON è definito il prodotto tra due distribuzioni, infatti la proprieta' $< F * G, \phi >$ non è sempre verificata.

3.5 Esercizio sulle distribuzioni

Example. (Esercizio 1, funzione di Green per l'operatore di Laplace in d=1)
Sia

$$G_y(x) = \frac{1}{2}\ |x-y|, x, y \in \mathbb{R} \tag{3.20}$$

Verificare che per ogni $y \in \mathbb{R}$ si ha

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} G_y = \delta_y \ \text{ in } \ D'(\mathbb{R}) \tag{3.21}$$

Proof.
Per iniziare considero la sola derivata prima, il cui calcolo esplicito è:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} G_y(x) &= \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}|x-y| \\ &= \frac{1}{2}\frac{x-y}{|x-y|} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2} & x \geq y \\ -\frac{1}{2} & x \leq y \end{cases} \end{aligned} \tag{3.22}$$

Ora considero una funzione test $\phi \in D(\Omega)$.

$$\begin{aligned} < \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} G_y(x), \phi(x) > \ &= \ - < \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} G_y(x), \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\phi(x) > \\ &= -\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \quad \frac{1}{2}\frac{x-y}{|x-y|}\phi'(x) \\ &= -\frac{1}{2}\left(\int_y^{\infty} \phi'(x)\,\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^{y} \phi'(x)\,\mathrm{d}x \right) \\ &= -\frac{1}{2}(-\phi(y) - \phi(y)) \\ &= \phi(y) \\ &=< \delta_y, \phi > \end{aligned} \tag{3.23}$$

□

4 Trasformata di Fourier

4.1 Definizione e primi risultati

Definition 4.1. (Trasformata di Fourier)
Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$, è detta **Trasformata di Fourier di f** la funzione

$$\hat{f}(\lambda) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x e^{-i\lambda x} f(x) \tag{4.1}$$

In dimensione n, quindi se $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, è definita come

$$\hat{f}(\lambda) := \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int \mathrm{d}x e^{-i\lambda \cdot x} f(x) \tag{4.2}$$

Notazione: Per indicare la trasformata di fourier di f valutata in λ scriverò $(\mathcal{F}f)(\lambda)$

Remark 4.2. (Formule di Eulero)
Sia $z \in \mathbb{C}$ allora

1. $\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$
2. $\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$

Theorem 4.3. (Caratterizzazione delle Trasformate) sia $f \in L^1(\mathbb{R})$, allora
1. $\hat{f}$ è limitata e continua.
2. se $f_n \in L^1(\mathbb{R}) \wedge \|f_n - f\|_{L^1} \to 0 \quad \Rightarrow \quad \widehat{f_n} \to \hat{f}$ uniformemente
3. $\lim_{\lambda \to \infty} \hat{f}(\lambda) = 0$

Proof.
1. La **limitatezza** si dimostra facilmente, infatti:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int \mathrm{d}x e^{-i\lambda x} f(x) \right| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x \ |e^{-i\lambda x} f(x)| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x f(x) \tag{4.3}$$

Visto che $f \in L^1(\mathbb{R})$ la limitatezza è verificata.

Per la **continuità**, invece, procedo come segue:

$$|\hat{f}(\lambda) - \hat{f}(\lambda_0)| \overset{\text{def}}{=} \ldots \leq \text{coi moduli dentro} \tag{4.4}$$

Inoltre, osservo che valgono:
a)$|e^{-i\lambda x} - e^{-i\lambda_0 x}| f(x)| \underset{\lambda \to \lambda_0}{\longrightarrow} 0$ q.o.
b)$|e^{-i\lambda x} - e^{-i\lambda_0 x}| f(x)| \leq 2|f(x)|$
Per convergenza dominata, segue la continuità.

2. Ragiono sulla differenza in modulo:

$$|\hat{f}_n(\lambda) - \hat{f}(\lambda)| \stackrel{\text{def}}{=} \ldots \leq \text{modulo dentro} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f_n - f\|_{L^1} \tag{4.5}$$

La convergenza in L1 di f implica quella uniforme di f cappuccio.

3. Inizio considerando la funzione caratteristica $\mathrm{X}_{(a,b)}(x)$ e la sua Trasformata di Fourier.

La trasformata va a zero per Lambda divergente.
Visto che lo stesso vale anche per le funzioni semplici, e che posso scrivere una qualsiasi funzione come limite di una successione di funzioni semplici, ottengo la tesi.

□

4.2 Formula di inversione

Theorem 4.4. (Formula di inversione)
Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ e suppongo che valga la **Condizione del Dini**, ovvero:

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists \delta > 0 \quad t.c. \quad \int_{-\delta}^{\delta} \frac{|f(x+t) - f(x)|}{|t|} \, \mathrm{d}x \leq \infty \tag{4.6}$$

Allora

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int \mathrm{d}\lambda e^{i\lambda x} \int \mathrm{d}y e^{-i\lambda y} f(y) \tag{4.7}$$

Proof.
Per dimostrare il risultato inizio definendo

$$J_A(x) := \frac{1}{2\pi} \int_{|\lambda < A|} \mathrm{d}\lambda \; e^{i\lambda x} \int \mathrm{d}y \; e^{-i\lambda y} f(y) \tag{4.8}$$

L'idea della dimostrazione si basa nel provare che $\lim_{A\to\infty} J_A(x) = f(x)$.
Cambiando l'ordine di integrazione si ha

$$\begin{aligned}
J_A(x) &= \frac{1}{2\pi} \int \mathrm{d}y \; f(y) \int_{|\lambda| < A} \mathrm{d}\lambda \; e^{i\lambda(x-y)} \\
&= \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}y \; f(y) \frac{\sin(A(y-x))}{y-x} && \text{(cambio variabile } \to z = y - x) \\
&= \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \; f(z+x) \frac{\sin(Az)}{z} && \text{(aggiungo e sottraggo } f(x)) \\
&= \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \; [f(x) + f(z+x) - f(x)] \frac{\sin(Az)}{z} \\
&= \frac{1}{\pi} f(x) \int \mathrm{d}z \; \frac{\sin(Az)}{z} + \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \frac{f(z+x) - f(x)}{z} \sin(Az) && \left(\frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \frac{\sin(Az)}{z} = 1\right) \\
&= f(x) + \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \frac{f(z+x) - f(x)}{z} \sin(Az)
\end{aligned} \tag{4.9}$$

Rimane da dimostrare che l'ultimo integrale va a zero per $A \to \infty$.

$$\begin{aligned}&\frac{1}{\pi}\int \mathrm{d}z \frac{f(z+x)-f(x)}{z}\sin(Az)\\&=\frac{1}{\pi}\int_{-\delta}^{\delta}\mathrm{d}z\ \frac{f(z+x)-f(x)}{z}\sin(Az)+\frac{1}{\pi}\int_{|z|>\delta}\mathrm{d}z\ \frac{f(z+x)}{z}\sin(Az)+\frac{f(x)}{\pi}\int_{|z|>\delta}\mathrm{d}z\ \frac{\sin(Az)}{z}\end{aligned} \tag{4.10}$$

Definisco

$$g_1(z) \coloneqq \frac{\mathrm{X}_\delta(z)}{\pi}\frac{f(z+x)-f(x)}{z} \quad ; \quad g_2(z) \coloneqq \frac{1-\mathrm{X}_\delta(z)}{\pi}\frac{f(z+x)}{z} \tag{4.11}$$

Dove $\mathrm{X}_\delta(z)$ è la funzione caratteristica in $(-\delta,\delta)$.
Inoltre $g_1 \in L^1(\mathbb{R})$ per la condizione del Dini e $g_2 \in L^1(\mathbb{R})$ perché $f \in L^1(\mathbb{R})$.
A questo punto non rimane che valutare i tre integrali

$$\begin{aligned}\int \mathrm{d}z\ g_k(z)\sin(Az) &= \int \mathrm{d}z\ g_k(z)\frac{e^{iAz}-e^{-iAz}}{2i}\\&=\frac{\sqrt{2\pi}}{2i}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}z\ g_k(z)e^{iAz}-\frac{\sqrt{2\pi}}{2i}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}z\ g_k(z)e^{-iAz}\\&=\frac{\sqrt{2\pi}}{2i}\overline{\hat{g}_k(A)}-\frac{\sqrt{2\pi}}{2i}\hat{g}_k(A)\end{aligned} \tag{4.12}$$

Per il lemma di Riemann-Lebesgue sappiamo che $g_k(A) \underset{A\to\infty}{\to} 0$ quindi

$$\lim_{A\to\infty}\int \mathrm{d}z\ g_k(z)\sin(Az) = 0 \tag{4.13}$$

Questo annulla il famoso secondo membro nell'equazione precedente e quindi verifica la tesi.

□

Oss.
1. Se $f \in C^1$ a tratti e continua allora la condizione del Dini è soddisfatta, quindi vale la formula di inversione
2. Una proprieta' importante della trasformata di Fourier e' quella di trasformare l'operazione di derivata nell'operazione di moltiplicazione per la variabile indipendente. Tale proprieta' sara' ampiamente sfruttata nei capitoli seguenti.

Proposition. (trasformata di Fourier di f')
Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ continua e differenziabile e $f' \in L^1(\mathbb{R})$, allora vale

$$(\mathcal{F}f')(\lambda) = i\lambda(\mathcal{F}f)(\lambda) \tag{4.14}$$

Proof.
Osservo innanzitutto che $f(x) = f(0) + \int_0^x \mathrm{d}y\ f'(y)$.
Siccome $f' \in L^1(\mathbb{R})$ allora il secondo membro è limitato per $|x| \to \infty$.
Ma allora anche $f(x)$ è limitato per $|x| \to \infty$.

Se tale limite non fosse diverso da zero si avrebbe $f \notin L^1(\mathbb{R})$.
Dunque ottengo che

$$\lim_{|x| \to \infty} f(x) = 0 \tag{4.15}$$

Ora calcolo la trasformata di f'

$$\begin{aligned}
(\mathcal{F}f')(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x \; e^{\cdot i\lambda x} f'(x) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{R\to\infty} (\int_{-R}^{R} \mathrm{d}x \; e^{-i\lambda x} f'(x) \qquad \text{(integrazione per parti)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{R\to\infty} ([e^{-i\lambda x} f(x)]_{-R}^{R} - \int_{-R}^{R} \mathrm{d}x \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{-i\lambda x}\right) f(x) \qquad (4.16) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} i\lambda \int \mathrm{d}x \; e^{-i\lambda x} f(x) \\
&= i\lambda (\mathcal{F}f)(\lambda)
\end{aligned}$$

□

Oss.
1. Se f è sufficientemente regolare il metodo si può reiterare. In particolare si ottiene
$$\left(\mathcal{F}f^k\right)(\lambda) = (i\lambda)^k (\mathcal{F}f)(\lambda) \tag{4.17}$$
2. Dall'osservazione precedente ottengo che più una funzione è regolare, più velocemente la sua trasformata tenderà a zero velocemente per $|\lambda| \to \infty$.

Proposition.
sia $f \in L^1(\mathbb{R}),\ f \in C^{k(\mathbb{R})}, \quad f', f^2, ..., f^k \in L^1(\mathbb{R})$, allora

$$|(\mathcal{F}f)(\lambda)| = \frac{|\left(\mathcal{F}f^k\right)(\lambda)|}{|\lambda|^k} \tag{4.18}$$

4.3 Derivabilità di una trasformata

Proposition.
Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ e $xf \in L^1(\mathbb{R})$. Allora $\mathcal{F}f$ è derivabile e

$$(\mathcal{F}f)'(\lambda) = -i(\mathcal{F}(xf(x)))(\lambda) \tag{4.19}$$

Proof.
Calcolo il rapporto incrementale

$$\begin{aligned}\frac{(\mathcal{F}f)(\lambda)-(\mathcal{F}f)(\lambda_0)}{\lambda-\lambda_0} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}x\ (e^{-i\lambda x}\frac{e^{-i\lambda_0 x}}{\lambda-\lambda_0}f(x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}x\ e^{-i\lambda x}\frac{1-e^{-i(\lambda-\lambda_0)x}}{\lambda-\lambda_0}f(x)\end{aligned} \tag{4.20}$$

osservo il membro dentro l'integrale

$$e^{-i\lambda x}\frac{1-e^{-i(\lambda-\lambda_0)x}}{\lambda-\lambda_0}f(x) \underset{\lambda\to\lambda_0}{\to} e^{-i\lambda_0 x}(-ix)f(x) \text{ q.o.} \tag{4.21}$$

Ed inoltre

$$\left|e^{-i\lambda x}\frac{1-e^{-i(\lambda-\lambda_0)x}}{\lambda-\lambda_0}f(x)\right| \le |x\|f(x)| \tag{4.22}$$

Quindi, per convergenza dominata, risulta

$$\begin{aligned}\lim_{\lambda\to\lambda_0}\frac{(\mathcal{F}f)(\lambda)-(\mathcal{F}f)(\lambda_0)}{\lambda-\lambda_0} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}x\ e^{-i\lambda_0 x}(-ix)f(x) \\ &= -i(\mathcal{F}(xf(x))(\lambda_0)\end{aligned} \tag{4.23}$$

□

Proposition.
Siano $f, xf, ..., x^k f \in L^1(\mathbb{R})$. Allora

$$\mathcal{F}f \in C^{k(\mathbb{R})} \quad \text{e} \quad (\mathcal{F}f)^p(\lambda) = (\mathcal{F}((-ix)^p f)(\lambda), \qquad p = 1, ..., k \tag{4.24}$$

Oss.
I risultati valgono in dimensione n. Con le opportune ipotesi di regolarità, infatti, si ha:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)(\lambda) &= i\lambda_j(\mathcal{F}f)(\lambda) \\ \mathcal{F}\left(\frac{\partial^k f}{\partial x_j^k}\right)(\lambda) &= \left(i\lambda_j\right)^k(\mathcal{F}f)(\lambda) \\ \frac{\partial}{\partial x_j}(\mathcal{F}f)(\lambda) &= \mathcal{F}\big(-ix_j f(x)\big)(\lambda) \\ \frac{\partial^k}{\partial x_j^k}(\mathcal{F}f)(\lambda) &= \mathcal{F}\Big(\left(ix_j\right)^k f(x)\Big)(\lambda) \\ [\mathcal{F}(\Delta f)](\lambda) &= -|\lambda|^2[\mathcal{F}f](\lambda)\end{aligned} \tag{4.25}$$

4.4 Convoluzione e trasformata

Un'altra importante proprieta' della trasformata di Fourier e' quella di trasformare una convoluzione di funzioni in un prodotto.

Definition 4.5. (Convoluzione)
Siano f e $g \in L^1(\mathbb{R})$, si dice **convoluzione di f, g** la funzione

$$f(x) := \int \mathrm{d}\xi \ f(\xi) g(x-\xi) =: (f * g)(x) \tag{4.26}$$

Proposition.
$\mathcal{F}(f * g) = \sqrt{2\pi}(\mathcal{F}f \cdot \mathcal{F}g)$

Proof.

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x \ e^{-i\lambda x} \int \mathrm{d}\xi \ f(\xi) g(x-\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\xi \ f(\xi) \int \mathrm{d}x \ e^{-i\lambda x} g(x-\xi) \qquad \text{(cambio variabile } \eta = x - \xi) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\xi f(\xi) \int \mathrm{d}\eta e^{-i\lambda(\eta+\xi)} g(\eta) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\xi e^{-i\lambda\xi} f(\xi) \int \mathrm{d}\eta e^{-i\lambda\eta} g(\eta)
\end{aligned} \tag{4.27}$$

□

Oss. In dimensione n risultata

$$\mathcal{F}(f * g) = (2\pi)^{\frac{n}{2}} (\mathcal{F}f \cdot \mathcal{F}g) \tag{4.28}$$

4.5 Trasformata in $S(\mathbb{R}^n)$

Definition 4.6.
E' detto **Spazio di Schwartz in dimensione uno** l'insieme di funzioni

$$\boldsymbol{S}(\mathbb{R}) = \left\{ f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, \ f \in c^\infty(\mathbb{R}) \ \text{ t.c. } \ \sup_x \left| x^p f^{(q)}(x) \right| < \infty \quad \forall p, q \in \mathbb{N} \right\} \tag{4.29}$$

Analogamente, in dimensione n, si ha

$$\begin{aligned}
S(\mathbb{R}^n) = \Big\{ f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}, \ f \in c^\infty(\mathbb{R}^n) \ \text{ t.c.} \sup_x \left| x_1^{\beta_1} \cdots x_n^{\beta_n} D^\alpha f(x) \right| < \infty \\
\forall \beta_1, ..., \beta_n \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{N}^n \Big\}
\end{aligned} \tag{4.30}$$

Remark 4.7.

$$D^\alpha f(x) = \frac{\partial^{|\alpha|} f(x)}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}} \qquad |\alpha| = \alpha_1 + ... + \alpha_n \tag{4.31}$$

Oss. $D(\Omega) \subset S(\mathbb{R}^n)$

Definition 4.8. (Convergenza in $S(\mathbb{R}^n)$)
Siano $v_k, v \in S(\mathbb{R}^n)$. Allora $v_k \to v$ in S se

$$x_1^{\beta_1} \cdots x_n^{\beta_n} D^\alpha v_{k(x)} \underset{k}{\to} x_1^{\beta_1} \cdots x_n^{\beta_n} D^\alpha v(x) \qquad \text{uniformemente in } \mathbb{R}^n \tag{4.32}$$

Oss. se $v_k, v \in D(\Omega)$ e $v_k \to v$ in $D(\Omega)$ allora $v_k \to v \in S(\mathbb{R}^n)$

Proposition.
$\mathcal{F}$ è un'applicazione biunivoca da $S(\mathbb{R}^n)$ in $S(\mathbb{R}^n)$

Proof.
Prima o poi la scriverò □

Proposition.
Siano $f, g \in S(\mathbb{R}^n)$. Allora

$$\int \mathrm{d}x \ \overline{f(x)} \ g(x) = \int \mathrm{d}\lambda \ \overline{\hat{f}(\lambda)} \ \hat{g}(\lambda) \tag{4.33}$$

Proof.
Prima o poi la scriverò □

4.6 Trasformata in $L^2(\mathbb{R}^n)$

In generale **non** possiamo assicurare che le funzioni in $L^2(\mathbb{R}^n)$ siano sempre in $L^1(\mathbb{R}^n)$
Per questo innanzitutto enunciamo il seguente risultao

Theorem 4.9. (Teorema di Plancherel)
sia $f \in L^2(\mathbb{R}^n),$ sia $f_N = \mathrm{X}_N f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n),$ dove X_N è la funzione caratteristica della palla centrata in zero di raggio N. Allora

$i)$ $\hat{f}_N \in L^2(\mathbb{R}^n)$ e $\|f_N\|_{L^2} = \left\|\hat{f}_N\right\|_{L^2}$

$ii) \exists g \in L^2(\mathbb{R}^n)$ t.c. $\left\|\hat{f}_N - g\right\|_{L^2} \to 0$

$iii) \|g\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$

$iv)$ se $f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ allora $g = \mathcal{F}f$

Proof. (Non è da sapere per l'esame)

□

Definition 4.10.
Si dice **Trasformata di Fourier di $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$** la fuzione

$$\hat{f} := \lim_N \widehat{\mathrm{X}_N f} \tag{4.34}$$

Dove il limite è inteso nella topologia di L^2.

4.7 Trasformata di una distribuzione

Data una funzione $F \in D'(\Omega)$, voglio definire la sua trasformata di Fourier $\hat{\mathcal{F}}F$ scaricando l'operazione di trasformata sulla fuzione test nel solito modo, ossia

$$< \hat{F}, \varphi > \quad = \quad < F, \hat{\varphi} > \tag{4.35}$$

Questa operazione, però, non è sempre possibile, infatti **non** è sempre vero che la trasformata di una funzione in $D(\Omega)$ sia sempre a supporto compatto.

Per questo motivo allargo lo spazio delle funzioni test a $S(\mathbb{R}^n)$, in modo da restringere lo spazio dei funzionali lineari.

Definition 4.11.
Una distribuzione si dice **distribuzione temperata** se si può estendere ad un funzionale lineare e continuo su $S(\mathbb{R}^n)$

Lo spazio delle distribuzioni temperate di denota con $S'(\mathbb{R}^n)$.

Definition 4.12.
Sia $F \in S'(\mathbb{R}^n)$. Allora $\hat{F} = \mathcal{F}F$ è la distribuzione temperata definita da

$$< \hat{F}, \varphi > \quad = \quad < F, \hat{\varphi} > \qquad \forall \varphi \in S(\mathbb{R}^n) \tag{4.36}$$

5 Serie di Fourier

In questa sezione farò una simpatica introduzione alle serie di Fourier.
Per ora non scriverò quasi nulla a parte i principali risultati che ci serviranno, e probabilmente dati per buoni, al fine di poter andare avanti con il metodo di Fourier, che è il prossimo metodo risolutivo per risolvere i problemi ben posti sull'equazione delle onde in dimensione 1.

L'idea alla base dello sviluppo in serie di Fourier è quello di riuscire a scrivere u come "risultato di un certa serie"

$$u(x,t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} W_n(t) v_n(x) \tag{5.1}$$

Perché questa cosa funziona? Per due motivi:

1. La teoria delle distribuzioni e delle trasformate, combinate, permettono di ottenere risultati sulla convergenza della serie
2. Per ogni $\tilde{x} \in \text{corda, fissato}$, si può ottenere un sistema alle derivate parziali che descrive l'andamento di $u(\tilde{x},t)$ al variare di t.

Il risultato chiave al punto (1) è il seguente

Theorem 5.1.
Sia $f(x)$ una funzione di classe $C^1(\mathbb{R})$, allora f si può scrivere come

$$f(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{in\frac{\pi}{L}x} \tag{5.2}$$

Dove

$$c_n = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x) e^{-in\frac{\pi}{L}x}\,\mathrm{d}x, \quad n\in\mathbb{Z} \tag{5.3}$$

5.1 Soluzione Fondamentale

Definition 5.2. Sia dato un operatore differenziale a coefficienti costanti $L \in \mathbb{R}^n (\text{oppure in } \mathbb{R}^n \times \mathbb{R})$. La **Soluzione fondamentale per L** (anche detta nucleo elementare) è una distribuzione Φ che soddisfa l'equazione

$$L\Phi = \delta \tag{5.4}$$

Dove δ è la distribuzione delta di Dirac centrata nell'origine.

Sarà di primario interesse nel corso del corso (giochino di parole) determinare la soluzione fondamentale nei vari scenari, ossia nell'equazione delle onde, in quella di Laplace o Poisson, e in quella del calore.

Example. (Operatori differenziali costanti) Gli operatori differenziali costanti che incontriamo durante il corso sono

1. $L = \partial_t^2 - c^2\Delta_x, \quad L \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$. Per l'equazione delle onde.
2. $L = \partial_t - \Delta_x, \quad L \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$. Per l'equazione del calore.
3. $L = \Delta, \quad L \in \mathbb{R}^n$. Per l'equazione di Laplace.

6 Introduzione alla corda vibrante

In questa sezione affronto l'introduzione dell'equazione della croda vibrante, argomento centrale del corso e che ci terrà occupati per i prossimi capitoli.

6.1 Filo rettilineo

Consideriamo un tratto di filo AB omogeneo, perfettamente elastico e perfettamente flessibile di lunghezza L_0.
Fissato l'estremo A, sottopongo l'estremo B ad una tensione τ.
La lunghezza della corda passerà da L_0 a L, dunque $L = \phi(\tau)$.
Il lavoro eseguito dalla forza di trazione si traduce in energia potenziale elastica della corda.

$$\begin{aligned} U &= U(L) \\ &= U(L_0) + \int_{L_0}^{L} \mathrm{d}l \ \tau(l) \\ &= U(L_0) + \int_{L_0}^{L} \mathrm{d}l \ \phi^{-1}(l) \end{aligned} \tag{6.1}$$

Ora fisso uno stato di equilibrio (τ, L) e considero delle piccole variazioni ad esso prossime.
Per la legge di Hooke ($F = -k\Delta x$) ho che ad una piccola variazione della tensione $\delta\tau$ corrisponde una variazione della lunghezza ad essa proporzionale δL.

Considero quindi l'inverso della relazione $L = \phi(\tau)$, ossia $\tau = \phi^{-1}(l)$ e sviluppo al primo ordine:

$$\phi^{-1}(L) = \phi^{-1}(L_0) + \left(\phi^{-1}(L_0)\right)' \delta L + O\big((\delta L)^2\big) \tag{6.2}$$

Da cui ottengo

$$\phi^{-1}(L) - \phi^{-1}(L_0) \overset{\text{def}}{=} \delta\tau \overset{\text{taylor}}{=} C\delta L + O\big((\delta L)^2\big) \tag{6.3}$$

Dove
$C = \left(\phi^{-1}(L_0)\right)' = \left(\phi'(L_0)\right)^{-1} = \frac{1}{\phi'(L_0)}$

Inoltre, per definizione di U ho

$$U(L + \delta L) - U(L) = \int_{L_0}^{L} \mathrm{d}l \ \phi^{-1}(l) \ = \ \tau\delta L + O\big((\delta L)^2\big) \tag{6.4}$$

quindi posso approssimare e ottenere

$$U(L + \delta L) = U(L) + \tau\delta L \tag{6.5}$$

Poiché l'energia potenzialo in L_0 è nulla, ottengo così, a meno di infinitesimi superiore al secondo

$$U(L) = U(L_0) + \tau\delta L \overset{U(L_0)=0}{=} \tau\delta L \tag{6.6}$$

6.2 Filo non rettilineo

Adesso è il momento di generalizzare il concetto estendolo ad un filo non necessariamente rettilineo. Sia $u(x,t) : [0,L] \times [0,+\infty] \to \mathbb{R}$ la funzione che associa ad ogni della corda, e in ogni tempo, la sua "altezza". In questo modo posso descrivere con $M(x,u(x,t))$ il luogo geometrico della posizione di ogni punto della corda nel tempo. La configurazione di equilibrio della corda è descritta da $N = (x,0)$.

L'assunzione dei piccoli moti si basa sull'affermare che
1. $|u(x,t)| \ll 1$
2. $\left|\frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\right| \ll 1$

La condizione degli estremi fissati, invece, implica solo $u(0,t) = u(L,t) = 0$

A questo punto allora l'idea è quella di ricavare la formula generale trovando l'energia potenziale, quella cinetica, scrivere la lagrangiana del problema ed il relativo funionale d'azione. Infine utilizzare il principio di minima azione (o principio di Hamilton).

i) Energia potenziale

Come visto in precedenza $U = \tau \delta L$. Ora però il filo non è più rettilineo, devo quindi utilizzare l'integrale per il calcolo della lnghezza di una corda (analisi II).

Remark 6.1. $l(\varphi) = \int_a^b \|\varphi'(s)\| \, \mathrm{d}s$

Dunque

$$\begin{aligned} U(u(\cdot,t)) &= \tau \delta L \\ &= \tau \int_0^L \|M(x,u(x,t))\| \, \mathrm{d}x - L \\ &= \tau \int_0^L \left\| \frac{\partial}{\partial x}(x,u(x,t)) \right\| \\ &= \tau \int_0^L \sqrt{1^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2} \, \mathrm{d}x - L \qquad \left(\sqrt{1+a^2} \overset{\text{taylor}}{=} 1 + \frac{a^2}{2} + O(a^4)\right) \\ &= \tau \int_0^L 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 - 1 \; \mathrm{d}x \\ &= \frac{\tau}{2} \int_0^L \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 \mathrm{d}x \end{aligned} \tag{6.7}$$

ii) Energia cinetica

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} m v^2 \\ &= \frac{1}{2} \rho L \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \\ &= \frac{\rho}{2} \int_0^L \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \mathrm{d}x \end{aligned} \tag{6.8}$$

iii) Lagrangiana

$$\begin{aligned}\mathscr{L}(u,v) &= \mathscr{L}\left(u, \frac{\partial u}{\partial t}\right) \\ &= \int_0^L T - U \\ &= \int_0^L \frac{\rho}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 - \frac{\tau}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \,\mathrm{d}x\end{aligned} \tag{6.9}$$

***iv*) Funzionale d'azione**

Definisco prima lo spazio delle possibili traiettorie $\mathscr{H}_0$

$$\begin{aligned}\mathscr{H}_0 = \{u \in c^2([0,L]\times[0,T]) \text{ t.c. } & u(0,t) = u(L,t) = 0, \\ & u(x,0) = u_0(x), \\ & u(x,T) = u_T(x)\}\end{aligned} \tag{6.10}$$

In questo caso, per i profili iniziale e finali voglio che $u_0(x) = u_T(x) \equiv 0$.
A questo punto posso scrivere il funzionale d'azione relativo alla lagrangiana.

$$\begin{aligned}\mathscr{A}[u] &\overset{\text{def}}{=} \int_0^T \mathscr{L}(u,v)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^T \int_0^L \frac{\rho}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 - \frac{\tau}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{6.11}$$

***v*) Principio di Hamilton**

Cerco di caratterizzare le curve che rendono stazionaria $\mathscr{A}[u]$. Per farlo definisco lo spazione delle picolle variazioni $\mathcal{H}_0$.

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_0 = \{h \in C^2([O,L]\times[0,T]) \text{ t.c } & h(x,0) = h(x,T) = 0, \\ & h(0,t) = h(L,t) \equiv 0\}\end{aligned} \tag{6.12}$$

La derivata del funzionale, che indico con $\delta_u\mathscr{A}[h] : \mathcal{H}_0 \to \mathbb{R}$, ha la seguente espressione

$$\begin{aligned}\delta_u\mathscr{A}[h] &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\mathscr{A}[u+\varepsilon h]\bigg|_{\varepsilon=0} \\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\int_0^T\int_0^L \frac{\rho}{2}\left(\frac{\partial u+\varepsilon h}{\partial x}\right)^2 - \frac{\tau}{2}\left(\frac{\partial u+\varepsilon h}{\partial t}\right)^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\bigg|_{\varepsilon=0} \\ &= \int_0^T\int_0^L \rho\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial h}{\partial t} - \tau\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial h}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{6.13}$$

Per il principio di minima azione, l'obiettivo è adesso quello di identificare le funzioni u per cui la derivata del funzionale risulti nulla, ossia stiamo cercando $u \in \mathscr{H}_0$ t.c. $\delta_u\mathscr{A}[h] = 0$.

Per fare ciò l'idea è quella di isolare i due termini ed utilizzare su ognuno di essi l'integrazione per parti con $f = \frac{\partial u}{\partial t}$ e $g' = \frac{\partial h}{\partial t}$ nel primo caso, e $f = \frac{\partial u}{\partial x}$ e $g' = \partial_x^2 h$ nel secondo.
(Quando ho tempo lo scrivo esplicito)

Rimarrò con i termini di bordo che si annullano per le ipotesi su h e quindi avrò infine

$$\int_0^T\int_0^L [-\rho\ \partial_t^2 u + \tau\partial_x^2 u]h\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = 0 \qquad \forall h \in \mathcal{H}_0 \tag{6.14}$$

Che è verificata per: $\rho\partial_t^2 u - \tau\partial_x^2 u = 0$

Defiendo $c = \sqrt{\frac{\tau}{\rho}}$ ottengo

$$\partial_t^2 u = c^2 \partial_x^2 u \tag{6.15}$$

6.3 Vibrazioni forzate

Nel caso in cui sulla corda agisca una forza, che indichiamo con $F(x,t)$ si ottiene **l'equazione delle vibrazioni forzate della corda**

$$\rho\partial_t^2 u(x,t) - \tau\partial_x^2 u(x,t) = F(x,t) \tag{6.16}$$

Mettendo a fattor comune come prima, quindi $c = \sqrt{\frac{\tau}{\rho}},\ f(x,t) = \frac{F(x,t)}{\rho}$ l'eq diventa

$$\partial_t^2 u = \partial_x^2 u + f \tag{6.17}$$

L'equazione delle vibrazioni forzate (6.16) si ottiene nello stesso modo del caso precedente. Ossia si costruisce il funzionale d'azione e poi si applica il principio di Hamilton.
Da ricordare che in questo caso nel potenziale compare l'addendo $+F(x,t)u(x,t)$

6.4 Corda con estremi liberi

Supponiamo ora che la corda non abbia gli esremi fissati in 0, ma che questi siano "liberi" di muoversi. In particolare immaginiamo che tali estremi siano sottoposti ad una tensione $f_0(t)$ e $f_L(t)$ e siano collegati con una molla ciascuno all'asse x, quindi su di essi agiscono anche due forze di richiamo $k_0 u_0(t)$ e $k_L u_L(t)$.
Infine consideriamo anche che la corda sia sottoposta ad una forza costa constante F (ad esempio la forza di gravità.).

L'energia potenziale in questo caso diventa

$$\begin{aligned} U(u(x,t),t) = &\int_0^L \frac{\tau}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 - Fu\,\mathrm{d}x \\ &+\frac{k_0}{2}u_0(t)^2 + \frac{k_L}{2}u_L(t)^2 - f_0(t)u_0(t) - f_L(t)u_L(t) \end{aligned} \tag{6.18}$$

Quindi l'azione diventa:

$$\begin{aligned} \mathscr{A}[u] &= \int_0^T \mathscr{L}[u,v]\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^T \int_0^L \frac{\rho}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 - \frac{\tau}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + Fu\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &+ \int_0^T -\frac{k_0}{2}u_0(t)^2 - \frac{k_L}{2}u_L(t)^2 + f_0(t)u_0(t) + f_L(t)u_L(t)\,\mathrm{d}t \end{aligned} \tag{6.19}$$

Cambiano anche i relativi spazi delle funzioni. Infatti

$$\mathscr{H} = \{u \in C^2 \text{ t.c. } u(x,0) = u_0(x), \quad u(x,T) = u_L(x)\} \tag{6.20}$$

$$\mathcal{H} = \{h \in C^2 \text{ t.c. } h(x,0) = h(x,T) = 0\} \tag{6.21}$$

Da notare che $u_0(x)$ e $u_0(t)$ *NON* sono la stessa funzione, questo è un abuso di notazione a cui fare molta attenzione.

$u_0(x) = u(x,0)$, ossia il valore dei punti della corda al tempo iniziale ($t = 0$).
$u_0(t) = u(0,t)$, ossia i valori che assume l'estremo inziale della corda ($x = 0$) nel tempo.

Applicando i principio di Hamilton come prima, si ottiene

$$\begin{aligned}\delta_u \mathscr{A}[h] = &\int_0^T \int_0^L (\tau\partial_x^2 u - \rho\partial_x^2 u + F)h \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}t \\ &- \int_0^T \left(\tau\frac{\partial u}{\partial x}(L,t) + k_L u_L(t) - f_L(t)\right)h(L,t)\,\mathrm{d}t \\ &+ \int_0^T \left(\tau\frac{\partial u}{\partial x}(0,t) - k:0u_0(t) + f_0(t)\right)h(0,t)\,\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{6.22}$$

Visto che $\mathcal{H}_0 \subset \mathcal{H}$, questo significa che ogni soluzione deve soddisfare anche la condizione

$$\rho\partial_t^2 u - \tau\partial_x^2 u = F \tag{6.23}$$

Inoltre, visto che $h(L,t)$ e $h(0,t)$ posso variare, posso variare il primo nullo ed il secondo non nullo, oppure viceversa. Ciò significa che i due integrali si devono annullare autonomamente.
Quindi le altre due condizioni sono

$$\begin{aligned}\tau\frac{\partial u}{\partial x} + k_L u_L(t) - f_L(t) = 0 \\ \tau\frac{\partial u}{\partial x} + k_0 u_0(t) - f_0(t) = 0\end{aligned} \tag{6.24}$$

6.5 Derivazione microscopica dell'equazione della corda vibrante

In questa sezione vediamo un altro approccio per ricavare l'equazione della corda vibrante.
In particolare, l'idea è quella di considerare l'interazione di piccole porzioni della corda come se fossero molle tra loro collegate.
Questo modello è detto **catena di oscillatori.**

Consideriamo quindi N punti materiali $P_j, \quad j = 1, ..., N$ ciascuno di uguale massa m e vincolati a muoversi in verticale. (immaginiamo la corda sull'asse delle x, e i punti si muovono ciascuno in verticale sull'asse y).

Le coordinate di ogni punto P_j sono $\big(x_j, y_j\big)$, dove x_j rimane costante e vale $x_j = j\frac{L}{N+1}$.
Ogni punto P_j è richiamato dai punti adiacenti P_{j-1} e P_{j+1} attraverso due molle, ciascuna di uguale costante elastica K.

Per ciascun punto la soluzione del problema è

$$m\ddot{y_j} = -K\big(y_j - y_{j-1}\big) - K\big(y_j - y_{j+1}\big) \qquad\qquad (y_0 = y_{N+1} = 0) \tag{6.25}$$

A questo punto nasce la magia matematica. Voglio che questo modello desciva una corda vibrante.
Per questo motivo L'idea sarebbe quella di portare $N \to \infty$, ossia $\varepsilon := \frac{L}{N+2} \to 0$.
Per ottenere ciò è necessario che vengano scelti parametri m e K che dipendano da ε.
Poiché per un tratto di corda unitaria ci sono ε^{-1} oscillatori, devo avere una densità $\rho = \frac{m}{\varepsilon}$, e quindi la massa vale $m = \rho\varepsilon$.
Suppongo inoltre che $y_j(t)$ sia equivalente al valore in $x_j = \varepsilon j$ di un profilo (regolare) di una corda $u_\varepsilon(\cdot, t)$.
Allora l'equazione della corda può essere scritta nella forma

$$\rho\partial_t^2 u_\varepsilon(j\varepsilon, t) = \varepsilon^{-1}K[u_\varepsilon(j\varepsilon + \varepsilon, t) + u_\varepsilon(j\varepsilon - \varepsilon, t) - 2u_\varepsilon(j\varepsilon, t)] \tag{6.26}$$

Remark 6.2.

$$\begin{aligned} f(x+\varepsilon)+f(x-\varepsilon)-2f(x) &= (f(x+\varepsilon)-f(x))+(f(x-\varepsilon)-f(x)) \\ &\overset{\text{Taylor}}{=} f'(x)\varepsilon+\frac{1}{2}f''(x)\varepsilon^2-f'(x)\varepsilon+\frac{1}{2}f''(x)\varepsilon^2+o(\varepsilon^2) \\ &= f''(x)\varepsilon^2+o(\varepsilon^2) \\ &= o(\varepsilon) \end{aligned} \tag{6.27}$$

Pertando l'equazione del moto si riscrive nella forma

$$\rho\partial_t^2 u_\varepsilon(j\varepsilon,t) = \varepsilon K\partial_x^2 u_\varepsilon(j\varepsilon,t) + Ko(\varepsilon) \tag{6.28}$$

Ora scelgo $K=\frac{\tau}{\varepsilon}$.
Valuto l'equazione precedente per $j=[\varepsilon^{-1}x]$ (dove $[\cdot]$ in indica la parte intera) e ottengo

$$\rho\partial_t^2 u_\varepsilon(x+o(1),t) = \tau\partial_x^2 u_\varepsilon(x+o(1),t) + o(1) \tag{6.29}$$

Da questa equazione appena ottenuta, dove $o(1)$ è infinitesimo per $\varepsilon\to 0$, deduco che, se la funzione u_ε converge ad una funzione regolare $u(x,t)$ per $\varepsilon\to 0$, allora tale funzione è soluzione dell'equazione della corda vibrante.

Oss. il parametro K diverge per $\varepsilon\to 0$.
Infatti, perché il profilo finale u sia almeno continuo, è necessario che

$$\lim_{\varepsilon\to 0}[u_\varepsilon(j\varepsilon,t)-u_\varepsilon(j\varepsilon,t)] = \lim_{\varepsilon\to 0}\big[y_{j+1}(t)-y_j(t)\big] = 0 \tag{6.30}$$

Pertanto la forza che attrae i due oscillatori deve necessariamente divergere.

6.6 Problemi ben posti

Attraverso il principio variazionale abbiamo caratterizzato il moto della corda in un intervallo di tempo $[0, T]$. Dati un profilo iniziale e uno finale

$$\begin{cases} u_0(x) & \text{per } t = 0 \\ u_T(x) & \text{per } t = L \end{cases} \tag{6.31}$$

Come ci insegna la meccanica razionale, vorremmo anche trovare le soluzioni nel tempo date "solo" le condizioni al tempo $t = 0$.
In questo caso avremo bisogno del profilo iniziale della corda e quello della velocità, ossia

$$u(x, 0) = g(x), \qquad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = h(x) \tag{6.32}$$

Dove g e h sono funzioni note.
Affinché le soluzioni siano univocamente determinate, è anche necessario che siano esplicitate le condizioni agli estremi della corda, che chiamo "condizioni al bordo".
In particolare, in base alle condizioni al bordo, ho 4 categorie di problemi.

1. **Problema di Cauchy globale**

Suppongo che la corda sia infinita

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \gamma u + f & \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \\ u(x, 0) = g(x) \ , \ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = h(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{6.33}$$

2. **Problema di Cauchy-Dirichlet**

Supppongo che la corda sia finita e che i due estremi siano vincolati a seguire il moto trasversale descritto dalle funzioni $a(t)$ e $b(t)$.
Il problema corrispondente è pertanto

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) - \gamma u + f & (0, L) \times \mathbb{R}_+ \\ u(x, 0) = g(x) \ , \ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = h(x) & x \in \mathbb{R} \\ u(0, t) = a(t) \ , \ u(L, t) = b(t) & t \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{6.34}$$

3. **Problema di Cauchy-Neumann**

Suppongo che agli estermi della corda ci siano due tensioni $f_0(t)$ e $f_T(t)$.
Le riscrivo come $\alpha(t) = \frac{f_0(t)}{\tau}$ e $\beta(t) = \frac{f_L(t)}{\tau}$.
Ottengo così il problema

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) - \gamma u + f & (0, L) \times \mathbb{R}_+ \\ u(x, 0) = g(x) \ , \ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = h(x) & x \in \mathbb{R} \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \alpha(t) \ , \ \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = \beta(t) & t \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{6.35}$$

4. **Problema di Cauchy con condizioni periodiche**

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) - \gamma u + f & (0, L) \times \mathbb{R}_+ \\ u(x, 0) = g(x) \ , \ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = h(x) & x \in \mathbb{R} \\ u(x, t) = u(x + L, t) & x \in \mathbb{R} \ , \ t \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{6.36}$$

6.7 Metodo dell'energia

In questa sezione sono interessato a dimostrare per quale motivo, i problemi descritti in precedenza sono ben posti, ossia se esiste ed è unica la soluzione.

In seguito utilizzerò $H(u,t) = T + U$ per l'energia meccanica totale, e $E(u,t) = \frac{H}{\tau}$

Theorem 6.3. (Energia costante per i problemi (2), (3) e (4))
Sia $T > 0$, $Q_T = (0,L) \times (0,T)$, e sia $u \in C^2\left(\overline{Q_T}\right)$ soluzione dell'equazione omogenea

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \gamma u, \qquad (x,t) \in Q_T \tag{6.37}$$

Con condizioni al bordo di Dirichlet omogenee o Neumann omogenee o periodiche. Allora

$E(u,0) = E(u,t) \quad \forall t \in [0,T]$.

Proof. L'idea è dimostrare che $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} E(u,t) = 0$ in $[0,T]$.

□

Theorem 6.4. (unicità dei problemi (2), (3) e (4))
Siano condizioni come nel Teorema 6.3. Allora esiste al più una soluzione in $C^2\left(\overline{Q_T}\right)$.

Proof. Suppongo u_1, u_2 due soluzioni del problema e verifico che $u_1 - u_2 \equiv 0$.

□

7 Soluzione di D'Alembert

In questa sezione si studia il problema di Cauchy globale nel caso omogeneo, ossia $f = 0, \gamma = 0$, quindi

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \ , & \text{in } \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(x) \ , \ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{7.1}$$

L'obiettivo è quello di determinare l'integrale generale dell'eqauzione e dopodiché dimostrare che esiste è unica dati i dati iniziali.

Per fare ciò, si utilizza il cambio di coordinate

$$\begin{cases} \xi = x - ct \\ \eta = x + ct \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x = \frac{\xi + \eta}{2} \\ t = \frac{\eta - \psi}{2c} \end{cases} \tag{7.2}$$

Pongo a questo punto $w(\xi, \eta) = u(x,t)$, ovvero, $u(x,t) = w(x - ct, x + ct)$.
Scrivendo $\frac{\partial u}{\partial t}$, $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ e $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ in funzione delle nuove variabili, si ha che l'equazione delle onde è equivalente a

$$\frac{\partial^2 w}{\partial \xi \partial \eta} = 0 \tag{7.3}$$

Scrivendola come

$$\frac{\partial}{\partial \eta}\left(\frac{\partial w}{\partial \xi}\right) = 0 \tag{7.4}$$

si conclude che $\frac{\partial w}{\partial \xi}$ è funzione della sola ξ.

Quindi la esprimo come

$$\frac{\partial w}{\partial \xi}(\xi, \eta) = \theta(\xi) \tag{7.5}$$

Da cui integrando ottengo

$$w(\xi, \eta) = \int \mathrm{d}\xi \theta(\xi) + \theta_2(\eta) \tag{7.6}$$

Con $\theta_2(\eta)$ una funzoione arbitraria di η.

Ragionando in modo analogo sulla variabile η si ottiene che

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \theta_1(\xi) + \theta_2(\eta) \\ &= \theta_1(x - ct) + \theta_2(x + ct) \end{aligned} \tag{7.7}$$

Ora impongo le condizioni iniziali (al bordo), ossia

$$\theta_1(x) + \theta_2(x) = g(x), \qquad -\theta_1'(x) + \theta_2'(x) = h(x) \tag{7.8}$$

Derivando la prima eqauzione e sommando alla seconda si ottiene

$$2\theta_2'(x) = g'(x) + \frac{1}{c} h(x) \tag{7.9}$$

Da cui si ottiene

$$\theta_2(x) = \frac{1}{2}g(x) + \frac{1}{2c}\int_0^x h(y)\,\mathrm{d}y + C_1 \tag{7.10}$$

Mentre sostituendo nella seconda equazione si ottiene

$$\theta_1(x) = \frac{1}{2}g(x) - \frac{1}{2c}\int_0^x h(y)\,\mathrm{d}y - C_1 \tag{7.11}$$

E quindi si arriva alla famosa **Formula di D'alembert**

$$u(x,t) = \frac{g(x-ct)+g(x+ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} h(y)\,\mathrm{d}y \tag{7.12}$$

Oss. Questo procedimento, da solo, dimostra l'esistenza e unicità della soluzione.
Infatti se g e h sono in C^2 e C^1 allora risolvono l'eqauzione. Viceversa se abbiamo una soluzione u, allora la possiamo scrivere nella forma appena trovata.

8 Soluzione Fondamentale

La soluzione di D'Alembert per generici dati iniziali si scrive può esprimersi in termini di una particolare soluzione, detta fondamentale.
Questa soluzione corrisponde al problema di Cauchy generalizzato in cui $g = 0$ e h è un impulso unitario concentrato in un singolo punto.
L'idea della soluzione fondamentale, più in generale, offre una strategia risolutiva per le equazioni lineari, e l'integrale generale si esprime come somma di infiniti contributi (sovrapposizione) di soluzioni particolari, dette $soluzioni\ fondamentali\ (o\ funzioni\ di\ Green)$.

In particolare, come anticipato nel capitolo delle Serie di Fourier, La soluzione fondamentale, per l'equaione delle onde in dimensione $d = 1$, soddisfa l'equazione

$$L := \partial_t^2 - c^2\partial_x^2 = \delta(x)\delta(t) \tag{8.1}$$

Dove δ è la distribuzione di Dirac.

DA FINIRE

8.1 Formula di Duhamel

La formula di Duhamel si basa sull'utilizzo della soluzione fondamentale, vista nel capitolo precedente, e applicato al problema di Cauchy globale per l'equazione delle onde non omogenea, ossia

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f & \text{in } \mathbb{R}\times\mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(x)\ ,\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x)\ , & x \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{8.2}$$

L'idea è quella di trovare la soluzione per il problema omogeneo associato, ossia

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f \\ g(x) = h(x) = 0 \end{cases} \tag{8.3}$$

E poi sommare a questa la soluzione con $f = 0$, ossia del problema (7.1) (risolvibile per esempio con la formula di D'alembert).

L'idea euristica del moetodo di Duhamel si basa a sua volta sul principio di sovrapposizione.
Inizio esprimendo i contributi della propagazione libera f come funzioni costanti definite a tratti. Poi porto il limite degli intervalli e zero ed utilizzo la formula fondamentale. Ottengo così che posso riscrivere il problema associato (8.3) come

$$\begin{cases} \partial_t^2 w = c^2 \partial_x^2 w & \mathbb{R} \times (s, \infty) \\ w(x, s : s) = 0 \ , \quad \partial_t w(x, s : s) = f(x, s) & x \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{8.4}$$

Dove

$$\begin{aligned} w(x, t : s) &= \int K(x, y, t - s) f(y, s) \, \mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{2c} \int_{x - c(t-s)}^{x + c(t-s)} f(y, s) \, \mathrm{d}y \end{aligned} \tag{8.5}$$

8.2 simmetrie e metodo delle riflessioni

In questa sezione vediamo come trovare la soluzione di alcuni problemi con condizioni al bordo in termini della soluzione di D'Alemert.
Siamo interessati ai casi in cui la soluzione u è:

1. **pari**, ossia $u(x, 0) = u(-x, 0) \ , \qquad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \frac{\partial u}{\partial t}(-x, 0)$
2. **dispari**, ossia $u(x, 0) = -u(x, 0) \ , \qquad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = -\frac{\partial u}{\partial t}(-x, 0)$
3. **periodica**, ossia $u(x, 0) = u(x + L, 0) \ , \qquad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \frac{\partial u}{\partial t}(x + L, 0) \qquad \text{per qualche } L \in \mathbb{R}$

Allora la soluzione, che chiameremo u_+ nel primo caso, u_- nel secondo caso u_L nel terzo possiede gli stessi dati iniziali della soluzione originaria u, e dunque, per unicità, deve coincidere.

9 Il metodo di Fourier

9.1 Problema in dimensione finita

Il metodo di Fourier è utilizzato, in queste note, per trovare le soluzione dell'equazione della corda vibrante in vari casi in cui la corda abbia lunghezza finita L.
La risoluzione si basa ovviamente sull'utilizzo delle serie di Fourier, e quindi si utilizzano spazi di funzioni infinito dimensionali.
Prima di verificare la soluzione dei problemi, ha senso fare un piccolo escursus su due tipi di problemi.

1. Nel primo tratto un'equazione differenziale ordinaria lineare a coefficienti costanti della forma

$$\begin{cases} \dot{u}(t) = Au(t) \\ u(0) = c \end{cases} \tag{9.1}$$

   Dove $u(t)$ è la funzione incognita in $\mathbb{R}^n$. $c \in \mathbb{R}^n$ il dato iniziale e A matrice simmetrica.
   Visto che in questo caso compare una sola variabile (ossia come nel caso di $\tilde{x}$ fissato) ragiono come segue.
   Cerco una soluzione del problema nella forma

$$u(t) = \sum_{k=1}^{n} w_k(t) v_k \tag{9.2}$$

   Sostituisco nell'equazione, ricordando che $A \cdot v_k = \lambda_k v_k$ e ottengo

$$\begin{gathered} \sum_{k=1}^{n} [\dot{w}_k(t) - \lambda_k w_k(t)] v_k = 0 \\ \sum_{k=1}^{n} w_k(0) v_k = c \end{gathered} \tag{9.3}$$

   Essendo $(v_1, ..., v_n)$ una base ortogonale, ho che

$$\begin{aligned} \dot{w}_k(t) &= \lambda_k w_k(t) \\ w_k(0) &= \frac{c \cdot v_k}{v_k \cdot v_k} \end{aligned} \tag{9.4}$$

   Per il capitolo sulla trasformata di Fourier, so che posso scrivere

$$w_k(t) = w_k(0) e^{\lambda_k t} \tag{9.5}$$

   E quindi ottengo la formula risolutiva di u come

$$u(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{c \cdot v_k}{v_k \cdot v_k} e^{\lambda_k t} v_k \tag{9.6}$$

2. Il seocndo problema invece, sempre in dimensione finita, riguarda un'equazione differenziale del secondo ordine

$$\begin{cases} \ddot{u}(t) = Au(t) \\ u(0) = c, \quad \dot{u}(0) = C \end{cases} \tag{9.7}$$

Anche in questo caso cerco la soluzione nella forma $u(t) = \sum_{k=1}^{n} w_{k(t)} v_k$.

Le n funzioni scalari $w_k(t)$ sono soluzioni delle equazioni differenziali del secondo ordine

$$\begin{aligned} \ddot{w}_k(t) &= \lambda_k w_k(t) \\ w_k(0) &= \frac{c \cdot v_k}{v_k \cdot v_k} \\ \dot{w}_k(0) &= \frac{C \cdot v_k}{v_k \cdot v_k} \end{aligned} \tag{9.8}$$

9.2 Euristica del Metodo di Fourier

Quello che accade nell'applicazione di questo metodo, ossia che la soluzione del problema può essere scritta come $u(x,t) = \sum_n W_n(x) v_n(t)$ può essere visto secondo più punti vista.

Il primo cenno storico viene appunto dall'ideatore del metodo, ossia Fourier. Lui fu molto criticato dai professori del calibro di Laplace, Poisson e Lagrange proprio per la disinvoltura con cui applicava questo metodo, come fosse per l'appunto un "salto della fede". Ci vollero infatti decenni e ed il duro lavoro di Dirichlet per dimostrare formalmente la validità di tale metodo.

In linea di massima, questo metodo è valido perché le soluzioni appartengono ad un certo spazio (solitamente L^2) nel quale è possibile dimostrare che, ad esempio per un tempo fissata, la soluzione si può scrivere usando elementi della base, che sono proprio le funzioni trigonometriche.

9.3 Problema di Cauchy-Dirichlet omogeneo

Vogliamo ora appplicare la precedente strategia nel caso dell'equazione delle onde.
In particolare studieremo il metodo per risolvere il problea di Cauchy-Dirichlet omogeneo

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & (0,L) \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(x) \ , \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x), & x \in [0,L] \\ u(0,t) = 0 \ , \quad u(L,t) = 0 & t \geq 0 \end{cases} \tag{9.9}$$

Cerco le coppie $(\lambda, v(x))$ tali che

$$\begin{cases} v''(x) = \lambda v(x) & \text{se } x \in (0,L) \\ v(0) = v(L) = 0 \end{cases} \tag{9.10}$$

Oss. le soluzioni sono uniche a meno di un fattore moltiplicativo, nel senso che se $(\lambda, v(x))$ è soluzione, allora lo è anche $(\lambda, Cv(x)), \qquad C \in \mathbb{R}$

osservo innanzitutto che l'integrale generale di $v''(x) = \lambda v(x)$ è

$$v(x) = \begin{cases} C_1 e^{\sqrt{\lambda} x} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda} x} & \lambda > 0 \\ C_1 + C_2 x & \lambda = 0 \\ C_1 \cos(kx) + C_2 \sin(kx) & \lambda = -k^2 < 0 \end{cases} \tag{9.11}$$

Dove C_1 e C_2 sono costanti arbitrarie in $\mathbb{R}$.

A questo punto verifico quali delle soluzioni del problema agli autovalori associati (9.10) sono banali e quali non lo sono.
Imponendo le condizioni al bordo $v(0) = v(L) = 0$, si ha che le soluzioni sono banali per $\lambda \geq 0$.
Rimane quindi da verificare il caso $\lambda \leq 0$.
La condizione al bordo $v(0) = 0$ implica che $C_1 = 0$, e quindi rimane

$$v(L) = \sin(kL) = 0 \quad \text{che implica} \quad k = \pm \frac{n\pi}{L} \tag{9.12}$$

Ossia l'insieme delle soluioni è dato da

$$\lambda_n = -\frac{n^2 \pi^2}{L^2}, \qquad v_{n(x)} = \sin\Big(\frac{n\pi}{L} x\Big) \tag{9.13}$$

Voglio allora esprimere la soluzione del problema di Caughy-Dirichlet omogeneo (9.9) nella forma

$$u(x,t) = \sum_{n \geq 1} W_n(t) v_n(x) \tag{9.14}$$

Cosicché le condizioni al bordo siano soddisfatte.

Sostituendo nell'equazione della corda si ha

$$\begin{aligned} &\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ &\Rightarrow \sum_{n \geq 1} \partial_t^2 W_n(t) v_n(x) = c^2 \sum_{n \geq 1} W_n(t) \partial_x^2 v_n(x) \\ &\Rightarrow \sum_{n \geq !} \partial_t^2 W_n(t) v_n(x) = \sum_{n \geq 1} \left(-\frac{n^2 \pi^2 c^2}{L^2} \right) W_n(t) v_n(x) \end{aligned} \tag{9.15}$$

Ora fisso $k \geq 1$, moltiplico ambo i membri per $v_k(x)$ e intengro in $(0, L)$.
Usando l'ortogonalità delle funzioni $(v_n)_n$ ottengo

$$\partial_t^2 W_k(t) = -\omega_k^2 W_k(t), \qquad \omega_k := \frac{k\pi c}{L} \tag{9.16}$$

Che è l'equazione di un oscillatore armonico, il cui integrale generale è

$$W_k(t) = A_k \cos(\omega_k t) + B_k \sin(\omega_k t), \qquad A_k, B_k \in \mathbb{R} \tag{9.17}$$

Quindi posso scrivere la soluzione u nella forma

$$u(x,t) = \sum_{n \geq 1} [A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)] \sin\Big(\frac{n\pi}{L} x\Big) \tag{9.18}$$

E la sua derivata parziale rispetto al tempo è

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = \sum_{n=1} [-A_n \omega_n \cos(\omega_n t) + B_n \omega_n \sin(\omega_n t)] \sin\Big(\frac{n\pi}{L} x\Big) \tag{9.19}$$

Per determinare A_k e B_k impongo le condizioni iniziali con g e h

$$\begin{aligned} g(x) = u(x,0) &= \sum_{n \geq 1} A_n \sin\Big(\frac{n\pi}{L} x\Big), \\ h(x) = \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) &= \sum_{n \geq 1} B_n \omega_n \sin\Big(\frac{n\pi}{L} x\Big) \end{aligned} \tag{9.20}$$

Di nuovo applico lo stesso metodo di prima, fisso $k \geq 1$, moltiplico ambo i membri per $v_k(x)$ ed integro in $(0, L)$. Sempre per ortogonalità deve aversi

$$\begin{aligned} A_k &= \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{k\pi}{L} x\right) \mathrm{d}x, \\ B_k &= \frac{2}{\omega_k L} \int_0^L h(x) \sin\left(\frac{k\pi}{L} x\right) \mathrm{d}x \end{aligned} \tag{9.21}$$

Oss. Se volessimo utilizzare il metodo delle riflessioni, e quindi prolungare nell'intervallo $(-L, L)$ usando $\tilde{h}$ e $\tilde{g}$, i coefficienti si scriverebbero come

$$A_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L \dots \mathrm{d}x, \qquad B_n = \frac{1}{\omega_n L} \int_{-L}^L \dots \mathrm{d}x \tag{9.22}$$

Quindi il fattore 2 se ne va per via del prolungamento

9.4 Problema di Cauchy-Neumann omogeneo

Considero il problema di Cauchy-Neumann omogeneo

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & & (0,L)\times\mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(x)\ , & \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x) & x\in[0,L] \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0,t) = 0\ , & \frac{\partial u}{\partial x}(L,t) = 0 & t\geq 0 \end{cases} \tag{9.23}$$

In questo caso il problema agli autovalori associato consiste nel determinare autovalore e relative autofunzioni dell'operatore $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$ sull'intervallo $[0,L]$ con condizioni al bordo di Neumann omogenee. Dunque cerco le coppie $(\lambda, v(x))$ tali che

$$\begin{cases} v''(x) = \lambda v(x) & x\in(0,L) \\ v'(0) = v'(L) = 0 \end{cases} \tag{9.24}$$

L'integrale generale di questo problema ha la forma

$$\begin{cases} \sqrt{\lambda}\left(C_1 e^{\sqrt{\lambda}x} - C_2 e^{-\sqrt{\lambda}x}\right) & \lambda > 0 \\ C_2 & \lambda = 0 \\ k[C_1\sin(kx) + C_2\cos(kx)] & \lambda = -k^2 < 0 \end{cases} \tag{9.25}$$

Anche in questo caso cerco soluzioni non banali.
Osservo che le soluzioni sono identicamente nulle per $\lambda \geq 0$.
Nel terzo caso, la condizione al bordo $v'(0)$ implica $C_2 = 0$, quindi si ha che $v(x) = C_1\cos(kx)$.
Per avere soluzioni non banali, quindi $C_1 \neq 0$, è necessario che $\sin(kL) = 0$, ovvero $k = \pm\frac{n\pi}{L},\quad n\in\mathbb{N}$
Quindi le soluzi del Problema agli autovalori (9.24) associato è

$$\lambda_n = -\frac{\pi^2 n^2}{L^2}, \qquad v_{n(x)} = \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \qquad n\in\mathbb{Z}_{\geq 0} \tag{9.26}$$

Ha senso osservare che questa volta ho anche l'autovalore λ_0 e l'autofunzione associata $v_0(x) = 1$.

Cerco di nuovo la soluzione $u(x,t)$ nella forma

$$u(x,t) = \frac{1}{2}W_0(t) + \sum_{n\geq 1} W_n(t)v_n(x) \tag{9.27}$$

A questo punto, dunque sostituisco nell'equazione della corda

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ \Rightarrow \frac{1}{2}\partial_t^2 W_0 + \sum_{n\geq 1}\partial_t^2 W_n(t)v_n(x) &= -\sum_{n\geq 0} W_n(t)\partial_x^2 v_n(x) \\ \Rightarrow \frac{1}{2}\partial_t^2 W_0 + \sum_{n\geq 1}\partial_t^2 W_n(t)v_n(x) &= -\sum_{n\geq 0}\frac{n^2\pi^2 c^2}{L^2} W_n(t)v_n(x) \end{aligned} \tag{9.28}$$

Osservo che la sommatoria di destra può partire da zero, perché tanto il termine è nullo per $n = 0$.

Come fatto in precedenza, fisso $k\geq 0$, moltiplico ambo i membri per $v_k(x)$ ed intengro il $(0,L)$.
Ottengo in questo modo

$$\partial_t^2 W_k(t) = -\omega_k W_k(t), \qquad \text{dove} \quad \omega_k := \frac{k\pi c}{L} \tag{9.29}$$

Questa è l'equazione di un oscillatore armonico per $k \geq 1$ e del moto libero per $k = 0$.
Quindi posso scrivere la soluzione come

$$u(x,t) = \frac{1}{2}(A_0 + B_0 t) + \sum_{n \geq 1} [A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)] \cos\Big(\Big(n\frac{\pi}{L}x\Big)\Big) \tag{9.30}$$

Per determinare i coefficienti devo imporre le condizioni iniziali usando g e h.
Poi nuovamente fisso $k \geq 0$, moltiplico per v_k ed integro in $(0, L)$ ottenendo

$$\begin{aligned} A_k &= \frac{2}{L}\int_0^L g(x) \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \mathrm{d}x \qquad\qquad k \geq 0 \\ B_k &= \begin{cases} \frac{2}{L}\int_0^L h(x)\,\mathrm{d}x & k = 0 \\ \frac{2}{\omega_k L}\int_0^L h(x)\cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x & k \geq 1 \end{cases} \end{aligned} \tag{9.31}$$

9.5 Vibrazioni forzate

Studiamo ora le vibrazioni forzate di una corda con estremi fissati, dunque il seguente problema di Cauchy-Dirichlet

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f & (0,L) \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(x)\ , \qquad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x)\ , & x \in \mathbb{R} \\ u(0,t) = 0\ , \quad u(L,t) = 0 & x \in \mathbb{R}\ ,\ t \geq 0 \end{cases} \tag{9.32}$$

Come nel caso della corda infinita, la soluzione si ottiene come somma della soluzione del problema omogeneo (senza forzante) e di quello con la forzante ma con $g = h = 0$. Siamo interessati a trovare la soluzione del secondo di questi problemi, dunque

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f & (0,L) \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = 0\ , \qquad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0\ , & x \in \mathbb{R} \\ u(0,t) = 0\ , \quad u(L,t) = 0 & x \in \mathbb{R}\ ,\ t \geq 0 \end{cases} \tag{9.33}$$

Cerco sempre una soluzione nella forma

$$u(x,t) = \sum_{n \geq 1} W_n(t) \sin\Big(\frac{n\pi}{L}x\Big) \tag{9.34}$$

Suppongo inoltre che sia ben ddefinito lo sviluppo in serie di deni della forzante, Ossia

$$f(x,t) = \sum_{n \geq 1} f_n(t) \sin\Big(\frac{n\pi}{L}x\Big), \qquad \text{con} \quad f_n(t) := \frac{2}{L}\int_0^L f(y,t)\sin\Big(\frac{n\pi}{L}y\Big)\,\mathrm{d}y \tag{9.35}$$

A questo punto considero le condizioni iniziali ($g = h = 0$), e quelle del bordo e ottengo che

$$\begin{aligned} W_n(t) &= \int_0^t \frac{f_{n(s)}}{\omega_n} \sin(\omega_n(t-s))\,\mathrm{d}s \\ &= \frac{2}{\omega_n L}\int_0^t \int_0^L f(y,t)\sin\Big(\frac{n\pi}{L}x\Big)\sin(\omega_n(t-s))\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s \end{aligned} \tag{9.36}$$

Analogamente a questo metodo si possono risolvere altri problemi con condizioni al bordo omogenee.

10 Equazione delle onde in dimensione $d > 1$

L'equazione delle onde in dimensione $d = 2, 3$ è idonea a descrivere diversi fenomeni fisici, ad esempio membrane elastiche, la propagazione del campo elettromagnetico nel vuoto, delle onde sonore in un fluido, o ancora di budini su un piatto d'argento.

10.1 Problemi ben posti

Nel seguito defiamo
$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ Dominio regolare con bordo $\partial\Omega$ di classe C^2
$Q_T = \Omega \times (0, T)$

I tre classici problemi nel caso dell'equazione dell'onda generalizzata sono

1. **Problema di Cauchy globale**

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u - \gamma u + f, & \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x), & x \in \mathbb{R}^d \end{cases} \tag{10.1}$$

2. **Problema di Cauchy-Dirichlet**

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u - \gamma u + f, & Q_T \\ u(x,0) = g(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x), & x \in \bar{\Omega} \\ u(x,t) = a(x,t), & (x,t) \in \partial\Omega \times [0,T) \end{cases} \tag{10.2}$$

3. **Problema di Cauchy-Neumann**

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u - \gamma u + f, & Q_T \\ u(x,0) = g(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x), & x \in \bar{\Omega} \\ \frac{\partial u}{\partial v}(x,t) = b(x,t), & (x,t) \in \partial\Omega \times [0,T) \end{cases} \tag{10.3}$$

Remark 10.1. sia $v(x)$ vettore normale al bordo $\partial\Omega$, allora la derivata direzionale lungo v di u è

$$\frac{\partial u}{\partial v}(x) := v \cdot \boldsymbol{\nabla} u(x) \tag{10.4}$$

10.2 Unicità delle soluzioni per C-D e C-N

Theorem 10.2. (integrale primo dei problemi (2) e (3))
Sia $T > 0, \quad Q_T = \Omega \times (0, L), \quad u \in C^2(\Omega)$ soluzione dell'equazione omogenea dei problemi (2) e (3), allora

$$E(u,t) = E(u,0) \qquad \forall t \in [0,T] \tag{10.5}$$

Proof. Dimostro che la derivata temporale dell'energia è nulla per $t \in [0,T]$. L'energia, nel caso di dimensione d>1, ha la forma

$$\begin{aligned} E(u,t) &= T + U \\ &= \int_\Omega \frac{\rho}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 \mathrm{d}x + \int_\Omega \frac{\tau}{2} |\boldsymbol{\nabla} u|^2 + \frac{\gamma}{2} \rho u^2 \, \mathrm{d}x \end{aligned} \tag{10.6}$$

Quindi la derivata totale rispetto al tempo è

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E(u,t) &= \int_\Omega \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{c^2}{2}|\boldsymbol{\nabla} u|^2 + \frac{\gamma}{2}u^2\right)\mathrm{d}x \\ &= \int_\Omega \frac{\partial u}{\partial t}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \gamma u\right) + c^2 \boldsymbol{\nabla} u \cdot \left(\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{\nabla} u\right)\mathrm{d}x \qquad (10.7) \\ &\overset{\text{Schwarz}}{=} \int_\Omega \frac{\partial u}{\partial t}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \gamma u\right) + c^2 \boldsymbol{\nabla} u \cdot \left(\boldsymbol{\nabla}\frac{\partial}{\partial t} u\right)\mathrm{d}x\end{aligned}$$

Remark 10.3. Per la prima formula di Green con $v = \frac{\partial u}{\partial t}$ si ha

$$\int_\omega \boldsymbol{\nabla} u \cdot \boldsymbol{\nabla}\left(\frac{\partial}{\partial t}u\right)\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial u}{\partial v}\,\mathrm{d}\sigma - \int_\Omega \frac{\partial u}{\partial t}\Delta u\,\mathrm{d}x \qquad (10.8)$$

Da cui si ottiene

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E(u,t) = \int_\Omega \frac{\partial u}{\partial t}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2\Delta u + \gamma u\right)\mathrm{d}x + c^2\int_{\partial\Omega}\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial u}{\partial v}\,\mathrm{d}\sigma = 0 \qquad (10.9)$$

Il primo integrale è nullo perché u risolve l'equazione della corda vibrante, ed il secondo lo è perché $\frac{\partial u}{\partial t}$ è nullo sul bordo nel caso di C-D stazionario, mentre $\frac{\partial u}{\partial v}$ è nullo nel caso di C-N omogeneo.

□

Theorem 10.4. (unicità nei problemi (2) e (3))
Per $T > 0$, fissati i dati iniziali e al bordo, esiste al più una soluzione per i problemi (2) e (3)

Proof. La dimostrazione è sulla falsa riga di quella unidimensionale.
Si prendono dunque due soluzione u_1, u_2 dello stesso problema, e si dimostra che $u_1 - u_2$ è nulla.

Sia $u = u_q - u_2$, allora u risolve il problema C-D omogeneo oppure C-N omogeneo.
$E(u,t) = E(u,0) \quad \forall t \geq 0$.
Proprio perché $E(u,0) = 0$ nei casi omogenei, la soluzione può essere solo costante, ma u è nulla nelle condizioni omogenee al tempo $t = 0 \qquad \Rightarrow \quad u(x,t) = 0$.

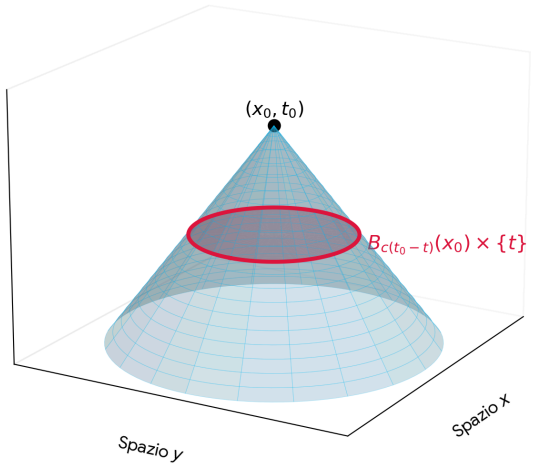
□

10.3 Unicità delle soluzioni per Cauchy globale

Definition 10.5. Fissato un punto (x_0, t_0) nello spazio-tempo, si definisce **Cono Caratteristico retrogado con vertice in (x_o, t_0)** l'insieme

$$\begin{aligned} C_{x_0,t_0} &:= \{(x,t) \text{ t.c. } |x - x_0| < c(t_0 - t), \quad t \in [0, t_0]\} \\ &= \cup_{t\in[0,t_0]} B_{c(t_0-t)}(x_0) \times \{t\} \end{aligned} \tag{10.10}$$

Cono Caratteristico Retrogrado Geometrico



Lemma 10.6. Sia u soluzione dell'equazione delle onde e definisco

$$e(t) = \int_{B_{c(t-t_o)}(x_0)} \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 + \frac{c^2}{2}|\nabla u|^2 + \frac{\gamma}{2}u^2 \, \mathrm{d}x, \qquad t \in [0, t_0] \tag{10.11}$$

Allora

$$\dot{e}(t) \leq 0 \quad \forall t \in [0, t_0] \tag{10.12}$$

Proof. Indico con $S_r(z)$ la frontiera $\partial B_r(z)$.
Scrivo l'integrale e lo scompongo, poi applico la regola di derivazione di Leibniz e infine utilizzo la prima formula di Green.

Remark 10.7. Formula di Leibniz

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{a(t)}^{b(t)} f(x,t)\,\mathrm{d}x = f(b(t),t)b'(t) - f(a(t),t)a'(t) + \int_{a(t)}^{b(t)} \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}x \tag{10.13}$$

Remark 10.8. Prima foruma di Green

$$\int_\Omega \nabla f \cdot \nabla g \,\mathrm{d}x = -\int_\Omega f \Delta g \,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial n}\,\mathrm{d}\sigma \tag{10.14}$$

$$
\begin{aligned}
\dot{e}(t) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 + \frac{c^2}{2}|\boldsymbol{\nabla} u|^2 + \frac{\gamma}{2}u^2 \,\mathrm{d}x \qquad \text{(scompongo)} \\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{S_r(x_0)}\int_0^{c(t_0-t)} \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 + \frac{c^2}{2}|\boldsymbol{\nabla} u|^2 + \frac{\gamma}{2}u^2 \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\sigma \qquad \text{(Leibniz)} \\
&= -\frac{c}{2}\int_{S_{c(t_o-t)}(x_0)} \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 + c^2|\boldsymbol{\nabla} u|^2 + \gamma u^2 \,\mathrm{d}\sigma \\
&+ \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \frac{\partial u}{\partial t}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 + \frac{c^2}{2}|\boldsymbol{\nabla} u|^2 + \frac{\gamma}{2}u^2\right]\mathrm{d}x
\end{aligned}
\tag{10.15}
$$

Il secondo integrale ha derivata

$$
\int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \gamma u\right) + c^2 \boldsymbol{\nabla} u \cdot \boldsymbol{\nabla}\frac{\partial u}{\partial t}\,\mathrm{d}x \tag{10.16}
$$

Ora applico la prima formula di Green al'ultimo membro con $v = \frac{\partial u}{\partial t}$

$$
\int_\Omega \boldsymbol{\nabla}\frac{\partial u}{\partial t}\cdot\boldsymbol{\nabla} u\,\mathrm{d}x = -\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial t}\Delta u\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega}\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial u}{\partial v}\,\mathrm{d}\sigma \tag{10.17}
$$

Quindi il secondo membro dell' integrale della (10.15) è nullo (perché compare l'equazione delle onde). Quindi rimango con

$$
\dot{e}(t) = \frac{c}{2}\int_{S_{c(t_0-t)}(x_0)} 2c\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial u}{\partial v} - \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 - c^2|\boldsymbol{\nabla} u|^2 - \gamma u^2\,\mathrm{d}\sigma \tag{10.18}
$$

Osservo che

$$
\begin{aligned}
2c\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial u}{\partial t} - \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 - c^2|\boldsymbol{\nabla} u|^2 &\leq 2c\left|\frac{\partial u}{\partial t}\right||\boldsymbol{\nabla} u| - \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 - c^2|\boldsymbol{\nabla} u|^2 \\
&= -\left(-c|\boldsymbol{\nabla} u| + \frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \\
&\leq 0
\end{aligned}
\tag{10.19}
$$

Quindi si ottiene $\dot{e}(t) \leq 0$.

□

Theorem 10.9. (unicità del problema (1))
Per $T > 0$ esiste al più una soluzione in $C^2(\Omega \times [0,\infty))$ per il problema (1).

Proof. La differenza $u = u_1 - u_2$ soluzioni dello problema di Cauchy, soddisfa l'equazione della corda nel caso del problema omogeneo con dati iniziali nulli.
Avendo dati iniziali nulli $e(0) = 0$.
Essendo contemporaneamente $e(t) \geq 0$ e $\dot{e}(t) \leq 0$ si conclude che $e(t) = 0$.
Per continuità segue che $u(x,t) = 0$.

□

Oss. In reatlà ho dimostrato qualcosa di più forte, ossia che due problemi con $g_1 = g_2, h_1 = h_2, f_1 = f_2$ all'interno del cono retrogrado ma diverse altrove, hanno ancora la stessa soluzione nel punto (x_0, t_0).

11 Soluzione dei problemi

11.1 Separazione delle variabili per problemi in domini limitati

Per i problemi di C-D e C-N omogenei ($\gamma = f = 0$) in un dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ si procede "come" nel caso unidimensionale, usando il metodo di Fourier.
Si cerca pertanto la soluzione come espansione in un sistema di autofunzione per il corrispondete problema agli autovalori

$$\text{C-D} \to \begin{cases} \Delta v = \lambda v, & \text{in } \Omega \\ v(x) = 0, & x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{11.1}$$

$$\text{C-N} \to \begin{cases} \Delta v = \lambda v, & \text{in } \Omega \\ \frac{\partial v}{\partial n}(x) = 0, & x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{11.2}$$

Cerchiamo la soluzione nella forma

$$u(x,t) = \sum_n W_n(t) v_n(x) \tag{11.3}$$

Dove W_n è soluzione di $\ddot{W}(t) = \lambda_n c^2 W_n(t)$.
Determino le condizioni iniziali $W_n(0), \dot{W}_n(0)$ richiedendo

$$\begin{aligned} g(x) = u(x,0) &= \sum_n W_n(0) v_n(x) \\ h(x) = \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) &= \sum_n \dot{W}_n(0) v_n(x) \end{aligned} \tag{11.4}$$

A questo punto c'è una cosa che non dimostro, ma si ottiene che i problemi agli autovalori ammettono un sistema di autofunzioni e autovalori $(v_n(x), \lambda_n)_n$ con le seguenti proprietà

$$\begin{aligned} &\text{(C-D)} \quad 1.) \quad 0 > \lambda_1 > \lambda_2 > \ldots > \lambda_n \to -\infty \\ &\qquad\quad 2.) \quad \int_\Omega v_j(x) v_k(x)\,\mathrm{d}x = 0 \qquad \text{se } j \neq k \end{aligned} \tag{11.5}$$

$$\begin{aligned} &\text{(C-N)} \quad 1.) \quad 0 = \lambda_0 > \lambda_1 > \ldots > \lambda_n \to -\infty \\ &\qquad\quad 2.) \quad v_0(x) = 1 \\ &\qquad\quad 3.) \quad \int_\Omega \mathrm{d}x v_j(x) v_k(x) = 0 \qquad \text{se } j \neq k \end{aligned} \tag{11.6}$$

In particolare, per $n \geq 1$ sono oscillatori armonici di frequenza

$$\omega_n = \sqrt{-\lambda_n c^2} \tag{11.7}$$

Inoltre, per l'ortogonalità delle autofunzioni i dati iniziali di $W_n(0)$ e $\dot{W}_n(0)$ sono effettivamente determinati in termini di g e h.

$$\begin{aligned} W_n(0) &= \frac{\int_\Omega g v_n\,\mathrm{d}x}{\int_\Omega v_n^2\,\mathrm{d}x} \\ \dot{W}_n(0) &= \frac{\int_\Omega h v_n\,\mathrm{d}x}{\left[\delta_{n,0} + (1-\delta_{n,0})\omega_n\right] \int_\Omega v_n^2\,\mathrm{d}x} \end{aligned} \tag{11.8}$$

11.2 Soluzione fondamentale

In questo l'operatore differenziale è

$$L \coloneqq \partial_t^2 - c^2 \Delta_x \tag{11.9}$$

Cerco una distribuzione Φ tale che

$$L\Phi(x,t) = \partial_t^2 \Phi(x,t) - c^2 \Delta_x \Phi(x,t) = \delta_{0,0}(x,t) = \delta_0(x)\delta_0(t) \tag{11.10}$$

Applico la traformata di Fourier rispetto alle sole coordinate spaziali x. (non moltiplico per $\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}$, moltiplicherò due volte per questo valore durante l'antitrasformata).

$$\partial_t^2 \hat{\Phi}(\xi,t) + c^2|\xi|^2 \hat{\Phi}(\xi,t) = \delta_0(t) \tag{11.11}$$

L'equazione si è quindi ridotta ad una equazione differenzialme omogenea.
Tenendo conto della singolarità $\delta(t)$ si ottiene

$$\begin{aligned}
&\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \partial_t^2 \hat{\Phi} + c^2|\xi|^2 \hat{\Phi} \,\mathrm{d}t = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \delta_0(t)\,\mathrm{d}t \\
&\Rightarrow \left[\frac{\partial}{\partial t}\hat{\Phi}(\xi,t)\right]_{-\varepsilon}^{\varepsilon} + c^2|\xi|^2 \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \hat{\Phi}\,\mathrm{d}t = 1 \qquad \left(\hat{\Phi}(t<0) = \partial_t\hat{\Phi}(t<0) = 0\right) \\
&\Rightarrow \partial_t \hat{\Phi}(\xi,\varepsilon) + 0 = 1 \qquad (\varepsilon \to 0) \\
&\Rightarrow \partial_t \hat{\Phi}(\xi,0) = 1
\end{aligned} \tag{11.12}$$

Dunque le condizioni dell'ODE per $t = 0$ sono

$$\hat{\Phi}(\xi,0) = 0, \quad \partial_t \hat{\Phi}(\xi,0) = 1 \tag{11.13}$$

Devo quindi risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \partial_t^2 \hat{\Phi}(\xi,t) + c^2|\xi|^2 \hat{\Phi}(\xi,t) = 0 \qquad t > 0 \\ \hat{\Phi}(\xi,0) = 0, \quad \partial_t \hat{\Phi}(\xi,0) = 1 \end{cases} \tag{11.14}$$

Per ottenere la soluzione, come visto nella sezione iniziale del corso, determino il comportamento degli autovettori.

$$\lambda^2 - c^2|\xi|^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \pm ic|\xi| \tag{11.15}$$

Ho quindi la soluzione

$$\hat{\Phi}(\xi,t) = A(\xi)\cos(c|\xi|t) + B(\xi)\sin(c|\xi|t) \tag{11.16}$$

Ora uso i dati iniziali del problema. In particolare

$$\begin{aligned}
&i) \quad \hat{\Phi}(\xi,0) = 0 \quad \Rightarrow \quad A(\xi) = 0 \\
&ii) \quad \partial_t \hat{\Phi}(\xi,t) = c|\xi|\cos(c|\xi|t) \quad \text{da cui} \quad \partial_t \hat{\Phi}(\xi,0) = 1 \quad \Rightarrow \quad b(\xi) = \frac{1}{c|\xi|}
\end{aligned} \tag{11.17}$$

A questo punto ottengo quindi la soluzione dell'equazione differenziale, ossia

$$\hat{\Phi}(\xi,t) = \frac{\sin(c|\xi|t)}{c|\xi|} \tag{11.18}$$

Ora, per determinare $\Phi(\xi, t)$ non rimane che calcolare l'antitraformata di $\hat{\Phi}$ usando il teorema di inversione studiato in precedenza.

Questo calcolo varia però in base alla dimensione di $n = 1, 2, 3$.
In particolare,

- **per $n = 1$** l'antitraformata genera la funzione di Heaviside $\mathscr{H}$.

$$\Phi(x,t) = \frac{1}{2c}\mathscr{H}(ct - |x|) \tag{11.19}$$

- **Per $n = 2$** si ottiene una funzione regolare all'interno del cono di luce.

$$\Phi(x,t) = \frac{1}{2\pi c}\frac{\mathscr{H}(ct-|x|)}{\sqrt{c^2t^2 - |x|^2}} \tag{11.20}$$

- **Per $n = 3$** si ottiene la formula di Kirchhoff, che tratterò nella prossima sezione.

$$\Phi(x,t) = \frac{1}{4\pi c|x|}\delta(ct - |x|) \tag{11.21}$$

Calcolo come si ottiene la formula in dim $d = 3$

$$\begin{aligned}\Phi(x,t) &= \frac{1}{(2\pi)^3}\int_{\mathbb{R}^3} \hat{\Phi}(\xi,t)e^{i\xi x}\,\mathrm{d}\xi \\ &= \frac{1}{(2\pi)^3}\int_{\mathbb{R}^3} \frac{\sin(c|\xi|t)}{c|\xi|}e^{i\xi x}\,\mathrm{d}\xi\end{aligned} \tag{11.22}$$

Passo a coordinate sferiche, cosicché $r = |\xi|$. inoltre nell'integrale la variavile x non varia, quindi posso scegliere il sistema di riferimento in cui $x = (0, 0, |x|)$.
In questo modo ottengo $\xi \cdot x = r|x|\cos\theta$ e l'integrale diventa

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{(2\pi)^3}\int_0^\infty\int_0^{2\pi}\int_0^\pi \frac{\sin(crt)}{cr}e^{ir|x|\cos\theta}r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{2\pi}{(2\pi)^3}\int_0^\infty \frac{\sin(crt)}{cr}r^2\int_0^\pi e^{ir|x|\cos\theta}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r\end{aligned} \tag{11.23}$$

Il calcolo del secodo integrale è

$$\int_0^\pi e^{ir|x|\cos\theta}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{2\sin(r|x|)}{r|x|} \tag{11.24}$$

Tornando sull'integrale completo ho quindi

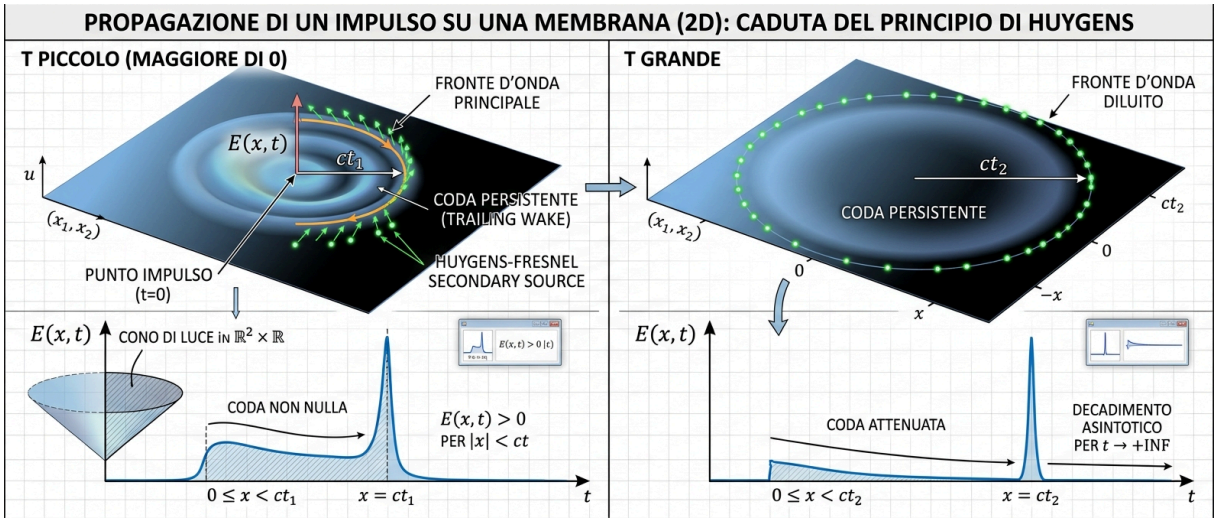
$$\begin{aligned}&= \frac{1}{4\pi^2 c|x|}\int_0^\infty \mathrm{d}r\frac{\sin(crt)2\sin(r|x|)r^2}{r^2} \\ &= \frac{1}{2\pi^2 c|x|}\int_0^\infty \mathrm{d}r(\sin crt)\sin(r|x|) \qquad \text{(risultati noti serie di fourier)} \\ &= \frac{1}{2\pi^2 c|x|}\frac{\pi}{2}\delta(ct-|x|) \\ &= \frac{1}{4\pi c|x|}\delta(ct-|x|)\end{aligned} \tag{11.25}$$

11.3 Principio di Huygens

Il principio di Huygens afferma che la propagazione di un'onda in dimensione $d = 3$ avviene lungo il fronte d'onda $d\Sigma$.
Infatti vedendo la soluzione fondamentale, ci accorgiamo che è non nulla solo per $|x| = ct$, mentre vale zero altrove.
L'idea euristica è quella di immaginare una lampadina che si accende solo per un instante.
L'sservatore vedrà per un attimo la luce, e poi non ci saranno più "code di luce".

La stessa cosa però non accade in dimensione 1 e 2. Infatti guardando le soluzioni fondamentali, ci accorgiamo che non compare la δ, bensì la fuzione gradino di Heaviside $\mathscr{H}$.
Ciò accade perché in dimensione 1 e 2 è presente una "coda".
L'idea euristica, in dimensione 1, è quella di immaginare un filo infinito che riceve un impulso verso l'alto in $x = 0$ (in assenza di forze esterne). Allora il filo in $x = 0$ salirà ad una certa quota y_0, e a seguire anche tutti gli altri punti del fio mentre arriva la propagazione dell'impulso.
Però il punto in $x = 0$ non scenderà di nuovo a quota $y = 0$.
tutta la corda salirà a quota y_0 per $t \to \infty$.

In dimensione 2 è più difficile da visualizzare, ma l'idea è che di immaginare una membrana e un impulso unitario nel punto $(x, y) = (0, 0)$
In questo caso l'impulso si propagherà sul fornte d'onda, ma lascerà una scia all'interno del cono di influenza.
Tale scia, come mostra la soluzione fondamentale, tende a zero per $t \to \infty$, ma è comunque non nulla.



11.4 Formula di Kirchoff

La formula di Kirchhoff offre la soluzione esplicita del problema di Cauchy globlale omogeneo

Theorem 11.1. (Formula di Kirchhoff)
Siano $g \in C^3(\mathbb{R}^3)$ e $g \in C^2(\mathbb{R}^3)$. Allora l'unica soluzione in $C^2(\mathbb{R}^3 \times [0.\infty))$ del problema di Cauchy globale omogeneo

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u & \text{in } \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x) & \text{per } x \in \mathbb{R}^3 \end{cases} \tag{11.26}$$

E' data dalla formula di Kirchhoff

$$u(x,t) = \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{S_{ct}(x)} \mathrm{d}\sigma(y) g(y)\right] + \frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{S_{ct}(x)} \mathrm{d}\sigma(y) h(y) \tag{11.27}$$

La dimostrazione della formula di Kirchhoff segue dai due lemmi che stiamo per vedere.
Premettiamo all'enunciazione dei due lemmi la seguente definizione

Definition 11.2. sia $\varphi \in C(\mathbb{R}^3)$.
La **media artimetica** della fuzione φ sulla superficie sferica $S_r(x)$ è

$$M_\varphi(x,r) := \frac{1}{4\pi r^2}\int_{S_r(x)} \mathrm{d}\sigma(y)\varphi(y) \tag{11.28}$$

Lemma 11.3.
Sia $\varphi \in C^2(\mathbb{R}^3)$. Allora l'unica soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \Delta u \\ u(x,0) = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = \varphi(x) \end{cases} \tag{11.29}$$

E' $W_\varphi(x,t) := tM_\varphi(x,ct)$

Proof. Non ho tempo di scriverla :) □

Lemma 11.4. Se $W_\varphi \in C^3(\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+)$ allora $v(x,t) = \frac{\partial W_\varphi}{\partial t}$ è l'unica soluzione in C^2 del problema

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = c^2 \Delta v \\ v(x,0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial v}{\partial t}(x,0) = 0 \end{cases} \tag{11.30}$$

Proof. Non ho tempo di scriverla :) □

Proof. (Dimostrazione della Formula di Kirchhoff)
Sia $h \in C^2(\mathbb{R}^3)$ e $g \in C^3(\mathbb{R}^3)$, allora $W_h \in C^2(\mathbb{R}^3 \times [0,\infty))$ e $W_g \in C^3(\mathbb{R}^3 \times [0,\infty))$.
Posso quindi applicare i due lemmi precedenti.
Mi basta dunque osservare che posso scrivere la soluzione come somma delle due soluzioni date dai

lemmi (per il principio di sovrapposizione).
Ottengo quindi

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{\partial W_g}{\partial t}(x,t) + W_{h(x,t)} \\ &= \frac{\partial}{\partial t}\big[tM_g(x,ct)\big] + tM_h(x,ct) \end{aligned} \tag{11.31}$$

□

11.5 Formula di Poisson

Dalla formula di Kirchhoff si ottiene anche la formula risolutiva per l'equazione delle onde in dimensione $d = 2$.

Theorem 11.5. (Formula di Poisson)
siano $g \in c^3(\mathbb{R}^2)$ e $h \in C^2(\mathbb{R}^2)$. Allora l'unica soluzione in $C^2(\mathbb{R}^2 \times [0,\infty))$ per il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u & \text{in } \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \\ u(x,0) = g(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x) & \text{per } x \in \mathbb{R}^2 \end{cases} \tag{11.32}$$

è data dalla formula di Poisson

$$u(x,t) = \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{1}{2\pi c}\int_{B_{ct}(x)} \frac{g(y)}{\sqrt{c^2t^2 - |x-y|^2}}\,\mathrm{d}y\right] + \frac{1}{2\pi c}\int_{B_{ct}(c)} \frac{h(y)}{\sqrt{c^2t^2 - |x-y|^2}}\,\mathrm{d}y \tag{11.33}$$

Anche in questo caso la dimostrazione del teorema è preceduta dall'enunciazione di un lemma necessario.

Lemma 11.6.
sia $\tilde{\varphi} \in C(\mathbb{R}^3)$ tale che $\tilde{\varphi}(x, x_3) = \varphi(x)$, dove $x = (x_1, x_2)$ e $\varphi \in C(\mathbb{R}^2)$.
Allora anche la media $M_{\tilde{\varphi}}$ non dipende da x_3. Più precesimante vale

$$M_{\tilde{\varphi}} = \frac{1}{2\pi r}\int_{B_r(x)} \frac{\varphi(y)}{\sqrt{r^2 - |x-y|^2}}\,\mathrm{d}y \tag{11.34}$$

Proof. non ho tempo :) □

Proof. (Dimostrazione formula di Poisson)
Siano $\tilde{g}(x, x_3) = g(x)$, e $\tilde{h}(x, x_3) = h(x)$, dove $x \in \mathbb{R}^2$.
Sia $\tilde{u}(x, x_3)$ la soluzione del problema in dimensione $d = 3$.

Dal lemma precedente e dalla formula di Kirchhoff segue che la soluzione non dipende da x_3 e dunque è soluzione del problema di Cauchy bidimensionale. Inoltre la formula risolutiva si riduce a quella di Poisson. □

12 Equazioni di Laplace e Poisson

12.1 Considerazioni generali

In questa sezione studiamo l'equazione di Laplace $\Delta u = 0$ (o alternativamente $\nabla^2 u = 0$ in base alla notazione che si preferisce usare), e l'equazione di Poisson $\Delta u + f = 0$.
Si suppone $u = u(x), \quad x \in \mathbb{R}^d$ è la funzione incognita, e $f = f(x)$ è una funzione assegnata.

Le soluzioni di tali equazioni descrivono, ad esempio, le posizioni di equilibrio di una membrana (se $d = 2$) oppure di un solido elastico, come un budino (se $d = 3$), entrambi sottoposti alla forzante f. Oppure ancora il campo di temperatura di un corpo in equilibrio termico in presenza della sorgente di calore f.

Per la corretta formulazione del problema, come fatto sino ad ora, formuliamo il problema in domini $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ e siamo portati ad aggiungere le condizioni al bordo.
In particolare incontriamo 2 tipi di problemi.

1. **Problema di Dirichlet**

$$\begin{cases} \Delta u + f = 0, & \text{in } \Omega \\ u(x) = g(x) & \text{per } x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{12.1}$$

2. **Problema di Neumann**

$$\begin{cases} \Delta u + f = 0, & \text{in } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial v}(x) = b(x) & \text{per } x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{12.2}$$

In questo corso tratto solo il problema di Dirichlet perché a quanto pare quello di Neumann non viene fatto nelle note :)

Per risolvere il Problema di Dirichlet (12.1) basta risolvere i due problemi associati. Il primo è il problema omogeneo con condizioni al bordo non omogenee ($f = 0, g \neq 0$)

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } \Omega \\ u(x) = g(x) & x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{12.3}$$

Ed il secondo è il problema non omogeneo con dati al bordo omogenei ($f \neq 0, g = 0$)

$$\begin{cases} \Delta u + f = 0 & \text{in } \Omega \\ u(x) = 0 & x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{12.4}$$

Definition 12.1. Una funzione $u \in C^2(\Omega)$ è detta **Armonica in Ω** se soddisfa l'equazione di Laplace $\Delta u = 0$.

12.2 Analisi del problema unidimensionale

Nel caso unidimensionale si ha che $\Omega = (0, L),\ L > 0,$ cosicché i problemi associati diventano

$$\begin{cases} u'' = 0 & \text{in } (0, L) \\ u(0) = a_1, \quad u(L) = a_2 \end{cases} \tag{12.5}$$

$$\begin{cases} u'' + f = 0 & \text{in } (0, L) \\ u(0) = 0, \qquad u(L) = 0 \end{cases} \tag{12.6}$$

il Problema associato (12.5) ha soluzione

$$u(x) = a_1 + \frac{a_2 - a_1}{L} x \tag{12.7}$$

Per trovare la soluzione del Problema associato (12.6), invece, osservo prima l'integrale generale dell'equazione $\Delta u + f = 0$ che ha la forma

$$u(x) = C_1 + C_2 x + \int_0^x (y - x) f(y)\, \mathrm{d}y \tag{12.8}$$

Ora impongo le condizoni al bordo $u(0) = u(L) = 0$ e ottengo

$$\begin{aligned} C_1 &= 0 \\ C_2 &= \frac{1}{L} \int_0^L (L - y) f(y)\, \mathrm{d}y \end{aligned} \tag{12.9}$$

Pertanto la soluzione del Problema associato (12.6) è

$$\begin{aligned} u(x) &= \frac{x}{L} \int_0^L (L - y) f(y)\, \mathrm{d}y + \int_0^x (y - x) f(y)\, \mathrm{d}y \\ &= \int_0^x \left[\frac{x(L - y)}{L} + (y - x) \right] f(y)\, \mathrm{d}y + \int_x^L \frac{x(L - y)}{L} f(y)\, \mathrm{d}y \\ &= \int_0^x \frac{(L - x) y}{L} f(y)\, \mathrm{d}y + \int_x^L \frac{x(L - y)}{L} f(y)\, \mathrm{d}y \\ &= \int_0^L G(x, y) f(y)\, \mathrm{d}y \end{aligned} \tag{12.10}$$

Dove $G(x, y)$ è la **Funzione di Green** definita come segue

$$G(x, y) = \begin{cases} \frac{x(L - y)}{L} & \text{se } x < y \\ \frac{(L - x) y}{L} & \text{se } x > y \end{cases} \tag{12.11}$$

12.3 Funzione di Green come soluzione di un'equazione di Poisson

Voglio mostrare che nel caso in cui la forzante f sia la delta di Dirac centrata in y, δ_y, allora la funzione di Green può essere essa stessa una soluzione del problema di Poisson.

Infatti, per le condizioni appena descritte, si ha che

- $G \in C([0,L] \times [0,L])$
- $G(x,y) = G(y,x)$
- $G(0,y) = G(L,y) = 0$
- $\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}(x,y) = 0 \quad \forall x \neq y$
- $\frac{\partial G}{\partial x}(y^+,y) - \frac{\partial G}{\partial x}(y^-,y) = -1$

Proposition. La funzione di Green $x \to G(x,y)$ è la soluzione fondamentale del problema di Poisson in $\mathscr{D}'(0,L)$,

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2}(x,y) + \delta_y(x) = 0 & x,y \in (0,L) \\ G(0,y) = G(L,y) = 0 & y \in (0,L) \end{cases} \tag{12.12}$$

Ovvero

$$\int G(x,y)\psi''(x)\,\mathrm{d}x = -\psi(x) \qquad \forall y \in (0,L), \quad \forall \psi \in \mathscr{D}(0,L) \tag{12.13}$$

Con

$$\mathscr{D}(0,L) = \{\psi \in C^\infty(\mathbb{R}) \text{ t.c. } \mathrm{supp}(\psi) \subset (0,L)\} \tag{12.14}$$

Proof.

□

12.4 Soluzione fondamentale dell'operatore di Laplace

12.5 Teoremi della media & principio del massimo

12.6 Unicità problema di Laplace-Dirichlet

12.7 Problema di Laplace-Dirichlet sul disco

12.8 Problema di Poisson-Dirichlet

13 Equazione del calore

13.1 Introduzione

L'equazione del calore (o *della diffusione*) ha la forma

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = D\Delta u(x,t) \tag{13.1}$$

Dove $u(x,t)$ è la funzione incognita, $x \in \mathbb{R}^d$ con $d = 1,2,3,\ t \in \mathbb{R}_+$, e $D > 0$ una costante assegnata, detta **coefficiente di diffusione**.

Una particolarità dell'equazione del calore è che non è invariante sotto riflessioni del tempo, infatti $v(x,t) = u(x,-t)$ è soluzione dell'equazione aggiunta $\frac{\partial v}{\partial t} + D\Delta v = 0$.

Ossia, esiste una direzione privilegiata del tempo, e dunque l'equazione del calore descrive fenomeni irreversibili.

13.2 Derivazione euristica

Considero un solido omogeneo ed isotropo di densità ρ costante.
Sia $r = r(x,t)$ il tasso di calore scambiato per unità di massa con una sorgente esterna.
Assumo inoltre che oltre elemento di volume del solido sia in equilibrio termico locale.
L'energia interna per un volumetto attorno ad x al tempo t è $e(x,t)$.
Tale energia è proporzionale alla temperatura $\theta(x,t)$ dell'elemento.
La costante di proporzionalità C_v è assunta indipendente dal tempo, cosicché

$$e(x,t) = C_v \theta(x,t) \tag{13.2}$$

Per il primo Principio della Termodinamica, poché non si compie lavoro sul solido, la variazione di energia di un volume V interno al solido è pari al flusso di calore che attraversa la frontiera ∂V sommato al calore scambiato in V con la sorgente esterna.
Indicando quindi con $J(x,t) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ il flusso di calore, si ha

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_V \rho e \,\mathrm{d}x = -\int_{\partial V} J \cdot v \,\mathrm{d}\sigma + \int_V \rho r \,\mathrm{d}x \tag{13.3}$$

Poiché $\int_{\partial V} J \cdot v \,\mathrm{d}\sigma = \int_V \boldsymbol{\nabla} \cdot J \,\mathrm{d}x$, (Teorema divergenza), si ha che

$$\int_V \rho \frac{\partial e}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot J - \rho r \,\mathrm{d}x = 0 \qquad \forall\ V \subseteq \text{volume del solido} \tag{13.4}$$

Da cui ricavo che

$$\rho \frac{\partial e}{\partial t}(x,t) + \boldsymbol{\nabla} J(x,t) = \rho r(x,t) \tag{13.5}$$

Ovvero

$$\frac{\partial \theta}{\partial t}(x,t) + \frac{1}{\rho C_v} \boldsymbol{\nabla} J(x,t) = f(x,t) \qquad \left(\text{con} \quad f(x,t) = \frac{r(x,t)}{C_v} \right) \tag{13.6}$$

Suppongo, per "validità cieca" della legge di Fourier, che esista una costante $K > 0$ detta **conducibilità termica**, che dipende solo dal materiale del solido, tale che

$$J(x,t) = -K \boldsymbol{\nabla} \theta(x,t) \tag{13.7}$$

Sostituisco ora nell'equazione precedente e ottengo

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = D \boldsymbol{\nabla} \theta(x,t) + f(x,t) \qquad \left(\text{con } D := \frac{K}{\rho C_v} \right) \tag{13.8}$$

Oss. (Equazione generale del calore)
Se il solido considerato è disomogeneo e in caso di anisotropia, allora
$C_v = C_v(x)$ e $K = K(x)$ è una matrice $d \times d$.
Dunque l'equaione di diffusione del calore assume la forma più generale

$$\frac{\partial \theta}{\partial t}(x,t) = \frac{1}{\rho C_v(x)} \boldsymbol{\nabla} \cdot [K(x) \boldsymbol{\nabla} \theta(x,t)] + f(x,t) \tag{13.9}$$

13.3 Passeggiata aleatoria

I teoremi del limite centrale sono una famiglia di teoremi della Teoria della probabilità.
In questo contesto, con teorema del limite centrale, ci riferiamo al risultato di Lindeberg-Lévy.

Theorem 13.1. (Teorema del limite centrale (o Lindeberg-Lévy))
Sia data una famiglia di variabili indipendenti tra loro $\{x_j\}_{j=1}^{n}$ e identicamente distribuite.
Si definisce la variabile casuale complessiva

$x^* = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^{n} x_j$

Allora la variabile complessiva x^* converge in distribuzione alla gaussiana con valore atteso 0 e varianza 1, ossia

$$\lim_{n\to\infty} x^* = \frac{e^{-\frac{1}{2}x^2}}{\sqrt{2\pi}} \tag{13.10}$$

Proof. La seguente dimotrazione fa uso della funzione caratteristica della x^*, definibile in modo equivalente come una funzione $valore\ atteso$ o come la $trasformata\ di\ Fourier$ di una funzione di densità f_{x^*}.

$$\varphi_{x^*}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-itx^*} f_{x^*}(x^*)\,\mathrm{d}x^* \tag{13.11}$$

Per ora mi dimentico del fattore moltiplicativo $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ e lo agguingo alla fine

Sviluppo secondo McLaurin il termine esponenziale e ottengo

$$e^{-itx} = 1 - itx - \frac{t^2x^2}{2} + o(t^2x^2) \tag{13.12}$$

Sostituisco questo sviluppo nell'integrale e ottengo

$$\varphi_x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_x(x)\,\mathrm{d}x + it\int_{-\infty}^{+\infty} x f_x(x)\,\mathrm{d}x - \frac{t^2}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_x(x)\,\mathrm{d}x + o(t^2) \tag{13.13}$$

(**N.B:** si sta sviluppando solo secondo una qualsiasi x_i e non secodno x^*)

Per la regola del calcolo del valore si ha, si ha che ognuno dei rispettivi integrali vale

- $\mathbb{E}[1] = 1$
- $\mathbb{E}[x_i] = 0$
- $\mathbb{E}[x_i^2] = 1$

Quindi ottengo

$$\varphi_{x^*}(t) = 1 + \frac{t^2}{2} + o(t^2) \tag{13.14}$$

Dal teorema di convoluzione, si ha che la densità di una somma di variabili indipendenti corrisponde al prodotto delle loro traformate.

Definisco quindi $S_n = \sum_{i=1}^{n} x_i$. La trasformata richiede n-1 convoluzioni, quindi ottengo

$$\varphi_{S_n}(t) = \sqrt{2\pi}^{n-1} \prod_{i=1}^{n} \varphi_{x_i}(t) \tag{13.15}$$

Ora introduco x^*, reintroduco il fattore moltiplicativo che avevo lasciato prima, e ottengo

$$\begin{aligned}\varphi_{x^*}(t) &= \sqrt{2\pi}^{n-1}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\varphi_{x_i}(t)\right]^n \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left[1-\frac{t^2}{2n}\right]^n \quad \underset{n\to\infty}{\to} \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\end{aligned} \tag{13.16}$$

□

Questo risultato, apparentemente lontano dalla fisica matematica, è in realtà profondamente legato all'equazione del calore.
Metre quest'ultima descrive macroscopicamente il comportamento del calore, il teorema del limite centrale lo descrive come somma di infiniti urti casuali. Questo metodo di ricavazione dell'equazione del calore è anche detto **passeggiata aleatoria**.

Immagino una particella in movimento confinata a muoversi su di una retta.
Ad ogni intervallo di tempo Δt la particella si potrà spostare di una distanza Δx a sinistra o a destra della posizione di partenza, in entrambi i casi con probabilità $\frac{1}{2}$.
Sia $u(x,t)$ la densità di probabilità di trovare la particella nella posizione x al tempo t.

A questo punto osservo che la probabilità della particella di trovarsi in x al tempo $t+\Delta t$ dipende unicamente da dove si trovava al tempo precedente t, ossia

$$u(x,t+\Delta t) = \frac{1}{2}u(x-\Delta x,t) + \frac{1}{2}u(x+\Delta x,t) \tag{13.17}$$

Ora sviluppo il termine di sinistra rispetto al tempo, ottenendo

$$u(x,t+\Delta t) = u(x,t) + \frac{\partial u}{\partial t}\Delta t + O(\Delta t^2) \tag{13.18}$$

Invece i termini di destra li sviluppo rispetto allo spazio

$$\begin{aligned}u(x+\Delta x,t) &= u(x,t) + \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Delta x^2 + O(\Delta x^3) \\ u(x-\Delta x,t) &= u(x,t) - \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Delta x^2 - O(\Delta x^3)\end{aligned} \tag{13.19}$$

Ottengo quindi

$$\begin{aligned}&u(x,t) + \frac{\partial u}{\partial t}\Delta t \simeq \frac{1}{2}\left[2u(x,t) + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Delta x^2\right] \\ &\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t}(x,t)\Delta t \simeq \frac{1}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Delta x^2 \\ &\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t} \simeq \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\cdot\frac{\Delta x^2}{2\Delta t} \qquad \left(D := \frac{\Delta x^2}{2\Delta t}\right) \\ &\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t} \simeq D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\end{aligned} \tag{13.20}$$

13.4 Problema ben posti

Nel caso dell'equazione del calore, in quanto del primo ordine rispetto alla variabile del tempo t, basta assegnare il valore della funzione u per $t = 0$.
Le condizioni al bordo, per un dominio limitato Ω, di Dirichlet e Neumann, si traducono euristicamente nell'assegnare la temperatura sul bordo $\partial\Omega$, ovvero il flusso di calore attraverso il bordo.
Nel seguito indichiamo con Q_T il prodotto cartesiano $\Omega \times (0, T)$.
Sono quindi ben posti i problemi

1. **Problema di Cauchy globale**

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D\boldsymbol{\nabla} u + f, & \text{in } \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+ \\ u(x, 0) = g(x) & \text{per } x \in \mathbb{R}^d \end{cases} \tag{13.21}$$

2. **Problema di Cauchy-Dirichlet**

   Sia $a(x, t)$ il valore preassegnato di u sulla frontiera, allora il problema si scrive

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D\boldsymbol{\nabla} u + f & \text{in } Q_T \\ u(x, 0) = g(x) & x \in \bar{\Omega} \\ u(x, t) = a(x, t) & (x, t) \in \partial\Omega \times [0, T) \end{cases} \tag{13.22}$$

3. **Problema di Cauchy-Neumann**

   Sia $b(x, t)$ il valore preassegnato della derivata normale di u sulla frontiera, allora il problema si scrive

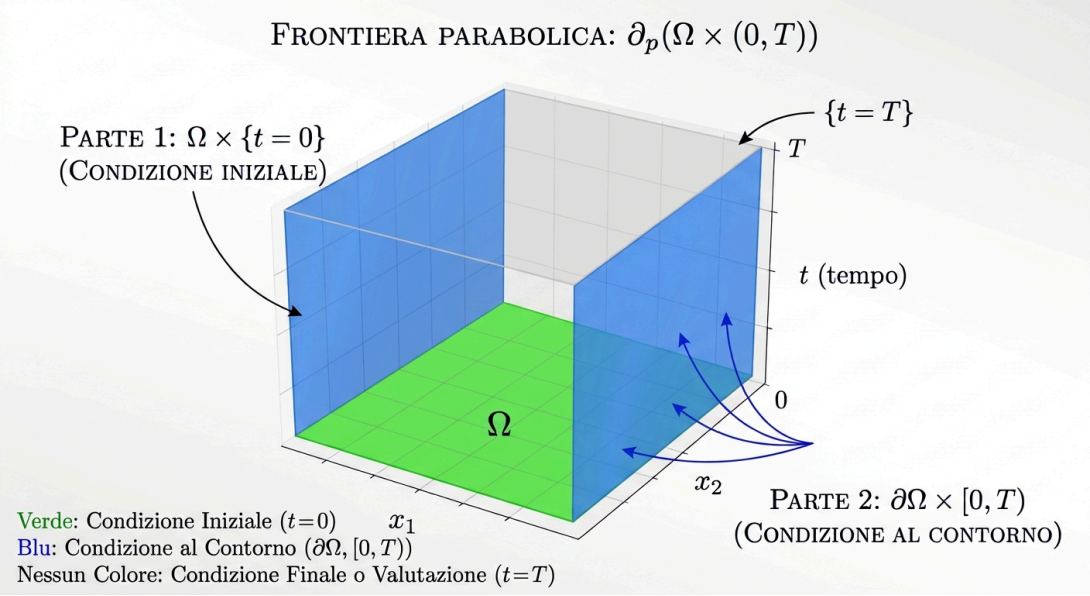
$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D\boldsymbol{\nabla} u + f & \text{in } Q_T \\ u(x, 0) = g(x) & x \in \bar{\Omega} \\ \frac{\partial u}{\partial v}(x, t) = b(x, t) & (x, t) \in \partial\Omega \times [0, T) \end{cases} \tag{13.23}$$

13.5 Unicità problema di Cauchy-Dirichlet

I teoremi di unicità per l'equazione del calore sono basati su una proprietà fondamentale delle soluzioni, detta **Principio del massimo parabolico**, che è conseguenza delle leggi di Fourier/Fick. Questa legge, euristicamente, dice che il calore si trasmette verso regioni a temperatura più bassa. Analogamente un fluido viaggia verso una regione ad altitudine minore.

Definition 13.2. Definisco la **Frontiera parabolica di Q_T** l'insieme

$$\begin{aligned}\partial_p Q_T &:= \left(\bar{\Omega} \times \{t=0\}\right) \cup (\partial\Omega \times [0,T]) \\ &= \left\{(x,t) \text{ t.c. } x \in \bar{\Omega}, t=0\right\} \cup \{(x,t) \text{ t.c. } x \in \partial\Omega, t \in [0,T)\}\end{aligned} \tag{13.24}$$



In seguito indico con $C^{2,1}(Q_T)$ le funzioni che sono differenziabili due volte rispetto alle variabili spaziali, ed una volta rispetto al tempo.
Con $C\left(\overline{Q_T}\right)$ indico le funzioni continue fino alla frontiera, con $C^1\left(\overline{Q_T}\right)$ qualle anche derivabili con continuità.

Theorem 13.3. (Principio del massimo parabolico)
sia $w \in C^{2,1}(Q_T) \cap C\left(\overline{Q_T}\right)$ tale che

$$\frac{\partial w}{\partial t} - D\Delta w \leq 0 \quad \text{in } Q_T \tag{13.25}$$

Allora il massimo di w è assunto sulla frontiera parabolica, ovvero

$$\max_{\overline{Q_T}} w = \max_{\partial_p Q_t} w \tag{13.26}$$

Proof. Per continuità, batsa dimostrare che il massimo è sul bordo parabolico per ogni $T' \in (0,T)$.
Sia quindi, per assurdo, $M := \max_{\bar{Q}_{T'}} w > \max_{\partial_p Q_t} w =: m$.
Fisso $\varepsilon \in \left(0, \frac{M-m}{T'}\right)$.
Definisco

$$u(x,t) = w(x,t) + \varepsilon(T'-t)$$

Quindi $u(x,t) \geq w(x,t) \Rightarrow M_u \geq M$, Dove M_u è il massimo di u.

Visto che M_u è interno al dominio, esiste (x_0, t_0) tale che $u(x_0, t_0) = M_u$.

In quanto punto di massimo, ciò significa che

- La derivata temporale $\frac{\partial u}{\partial t}(x_0, t_0)$ è nulla se $t_0 \in (0, T')$ e non negativa solo per $t = T'$.
- Il laplaciano rispetto allo spazio è non positivo, ossia $\Delta u(x_0, t_0) \geq 0$.

Questo significa che $\frac{\partial u}{\partial t}(x_0, t_0) - D\Delta u(x_0, t_0) \geq 0$

A questo punto esprimo w come $u - \varepsilon(T' - t)$ e ottengo

$$\partial_t w(x_0, t_0) - D\Delta w(x_0, t_0) \geq \varepsilon \tag{13.27}$$

Che è un assurdo con l'ipotesi di partenza dell'enunciato. □

Theorem 13.4. (Corollario del principio del massimo parabolico)
sia $w \in C^{2,1}(Q_T) \cap C\left(\overline{Q_T}\right)$ tale che

$$\frac{\partial w}{\partial t} - D\Delta w \geq 0 \quad \text{in } Q_T \tag{13.28}$$

Allora il minimo di w è assunto sulla frontiera parabolica, ovvero

$$\min_{\overline{Q_T}} w = \min_{\partial_p Q_t} w \tag{13.29}$$

Proof. Stessa dimostrazione del teorema precedente con la funzione $-w$. □

Proposition. sia $w \in C^{2,1}(Q_T) \cap C\left(\overline{Q_T}\right)$ soluzione dell'equazione del calore omogenea. Allora

$$\min_{\partial_p Q_T} w \leq w(x,t) \leq \max_{\partial p Q_T} w \qquad \forall (x,t) \in \overline{Q_T} \tag{13.30}$$

Proof. Banale conseguenza del teorema e corollario precedente. □

Theorem 13.5.
Siano $u_1, u_2 \in C^{2,1}(Q_T) \cap C\left(\overline{Q_T}\right)$ soluzioni dell'equazione del calore con stesso coefficiente di diffusione del calore D, ma forzanti diverse $f_1, f_2 \in C\left(\overline{Q_T}\right)$.
Allora vale la stima

$$\max_{\overline{Q_T}} |u_1 - u_2| \leq \max_{\partial_p Q_T} |u_1 - u_2| + T \max_{\overline{Q_T}} |f_1 - f_2| \tag{13.31}$$

Proof. Siano

$$M := \max_{\overline{Q_T}} |f_1 - f_2| \tag{13.32}$$

$$u_\pm(x,t) := u_1 - u_2 \pm Mt \tag{13.33}$$

Cosicché

$$\partial_t u_\pm(x,t) - \Delta u_\pm(x,t) = f_1 - f_2 \pm M \tag{13.34}$$

Dalla definizione di M si ottiene

$$\partial_t u_- - D\Delta u_- \leq 0, \qquad \partial_t u_+ - D\Delta u_+ \geq 0, \qquad \text{in } Q_T \tag{13.35}$$

Per i teoremi del massimo e del minimo parabolico si ha

$$\begin{aligned} \max_{\overline{Q_T}}(u_1 - u_2 - Mt) &= \max_{\partial_p Q_T}(u_1 - u_2 - Mt) \\ \min_{\overline{Q_T}}(u_1 - u_2 + Mt) &= \min_{\partial_p Q_T}(u_1 - u_2 + Mt) \end{aligned} \tag{13.36}$$

Da cui

$$|u_1 - u_2| \leq \max_{\partial_p Q_T}|u_1 - u_2| + Mt \tag{13.37}$$

□

Theorem 13.6. (Unicità del problema di Cauchy-Dirichlet)
Il problema di Cauchy-Dirichlet ammette al più una soluzione $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C\left(\overline{Q_T}\right)$

Proof. Banale conseguenza della stima del teorema precedente □

13.6 Unicità problema Cauchy globale

Per dimostrare l'unicità del problema di Cauchy globale, facciamo uso del seguente teorema, di cui mostro solo l'enunciato.

Theorem 13.7. (Principio del massimo globale)
sia $w \in C^{2,1}(\mathbb{R}^d \times (0,T) \cap C\big(\mathbb{R}^d \times [0,T]\big)$ tale che

$$\partial_t w - D\Delta w \leq 0 \qquad \text{in } \mathbb{R}^d \times (0,T) \text{ e con } D > 0 \tag{13.38}$$

Supongo inoltre che

$$\exists C > 0 \quad \text{tale che } w \leq C \qquad \text{in } \mathbb{R}^d \times [0,T] \tag{13.39}$$

Allora

$$\sup_{\mathbb{R}^d \times [0,T]} w = \sup_{\mathbb{R}^d} w(x,0) \tag{13.40}$$

Oss. Come conseguenza del teorema, vale anche

$$\inf_{\mathbb{R}^d \times [0,T]} w = \inf_{\mathbb{R}^d} w(x,0) \tag{13.41}$$

Theorem 13.8. (Unicità della soluzione del problema di Cauchy globale)
Sia dato il problema di Cauchy globale.
Allora esiste al più una soluzione $u \in C^{2,1}(\mathbb{R}^d \times (0,T) \cap C\big(\mathbb{R}^d \times [0,T]\big)$

Proof. Basta considerare $w = u_1 - u_2$ soluzione del problema di Cauchy omogeneo di dati iniziali $w(x,0) = 0$.
Per le stime dei teoremi precedenti si ottiene $w(x,t) \equiv 0$ in $\mathbb{R}^d \times [0,t]$ □

13.7 Soluzione fondamentale del problema di Cauchy globale

Considero inizialmente il problema di Cauchy globale omogeneo in dimensione $d = 1$.

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial u}{\partial x}\ , & (x,t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{13.42}$$

In analogia con il caso dell'equazione delle onde, voglio scrivere la soluzione nella forma

$$u(x,t) = \int \Gamma_1(x,y,t) g(y)\,\mathrm{d}y \tag{13.43}$$

Dove l'1 a pedice indica la dimensione del problema.
$\Gamma_1(x,y,t)g(y)\,\mathrm{d}y$, inteso come nucleo, rappresenta la concentrazione di fluido in x al tempo t dovuta alla diffusione di massa infinitesima $g(y)\,\mathrm{d}y$ posta, nel tempo $t = 0$, nell'intervallo $(y, y + \mathrm{d}y)$.
Per il principio di sovrapposizione, integrando nella variabile y, trovo la concentrazione dovuta alla massa ottale distribuita al tempo iniziale secondo la densità g.

Visto che u risolve il problema di Cauchy globale, deve verificare i due risultati

1.
$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) - D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) \\ &= \int \partial_t\left[\Gamma_1(x,y,t) - D\partial_x^2\Gamma_1(x,y,t)\right] g(y)\,\mathrm{d}y \end{aligned} \tag{13.44}$$

2.
$$\lim_{t\to 0^+} \int \mathrm{d}y \Gamma_1(x,y,t) g(y) = g(x) \tag{13.45}$$

Per l'arbitrarietà su g, il nucleo $\Gamma_1(x,y,t)$ deve soddisfare il problema

$$\begin{cases} \partial_t\Gamma_1(x,y,t) - D\partial_x^2\Gamma_1(x,y,t) = 0 & \text{per } (x,y,t) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}_+ \\ \Gamma_1(x,y,0) = \delta_y(x) & \text{per } (x,y) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R} \end{cases} \tag{13.46}$$

Quindi in sostanza ho che

$$\Gamma_1(x,y,t) = \Gamma_1(x-y,t) \tag{13.47}$$

Dove $\Gamma_1(x,t)$ risolve il problema

$$\begin{cases} \partial_t\Gamma_1(x,t) - D\partial_x^2\Gamma_1(x,t) = 0\ , & \text{per } (x,t) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}_+ \\ \Gamma_1(x,0) = \delta(x) & \text{per } x \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{13.48}$$

Remark 13.9. (Proprietà di invarianza sotto silatazioni paraboliche)
Sia $\alpha > 0$, se $u(x,t)$ è soluzione del problema (13.42), allora

$$u^\alpha := u(\alpha x, \alpha^2 t) \tag{13.49}$$

è soluzione del problema di Cauchy globale con dato iniziale $g^\alpha(x) = g(\alpha x)$.

Poiché la soluzione al problema (13.42) si scrive

$$u(x,t) = \int \Gamma_1(x-y,t) g(y)\,\mathrm{d}y \tag{13.50}$$

Allora deve aversi, per la proprietà di invarianza sotto dilatazioni paraboliche, che

$$\int \Gamma_1(\alpha x - y, \alpha^2 t) g(y)\,\mathrm{d}y = \int \Gamma_1(x-y,t) g(\alpha y)\,\mathrm{d}y \tag{13.51}$$

Per arbitrarietà della scelta di g si dovrà avere

$$\alpha \Gamma_1(\alpha x, \alpha^2 t) = \Gamma_1(x,t) \tag{13.52}$$

In particolare, per $\alpha = \frac{1}{\sqrt{t}}$ si ha che

$$\Gamma_1(x,t) = \frac{1}{\sqrt{t}} \Gamma_1\left(\frac{x}{\sqrt{t}}, 1\right) \tag{13.53}$$

Ossia il suo profilo spaziale rimane simile nel tempo.

Visto che inoltre l'equazione conserva la massa totale, deve verificare

$$\int \mathrm{d}x \int \mathrm{d}y \Gamma_1(x-y,t) g(y) = \int \mathrm{d}y g(y) \tag{13.54}$$

Per il teorema di Fubini-Tonelli posso riscrivere

$$\begin{aligned} \int \mathrm{d}x \int \mathrm{d}y \Gamma_1(x-y,t) g(y) &= \int \mathrm{d}y g(y) \int \mathrm{d}x \Gamma_1(x-y,t) \\ &= \int \mathrm{d}y g(y) \int \mathrm{d}z \Gamma_1(z,t) \end{aligned} \tag{13.55}$$

Per l'arbitrarietà di g deve aversi

$$\int \mathrm{d}x \Gamma_1(x,t) = 1 \tag{13.56}$$

Infine, per soddisfare il principio del massimo, richiedo $\Gamma_1(x-y,t) \geq 0$.
Sotto queste ipotesi scritte sino ad ora, la soluzione è univocamente determinata.

Definsico $\Phi(\xi) := \Gamma_1(\xi, 1)$. Allora $\Gamma_1(x,t) = \frac{1}{\sqrt{t}} \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right)$

L'equazione del calore per $\Gamma_1(x,t)$ si scrive

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_t \Gamma_1(x,t) - D \partial_t^2 \Gamma_1(x,t) \\ &= -\frac{1}{2t\sqrt{t}} \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) - \frac{1}{2t\sqrt{t}} \frac{x}{\sqrt{t}} \Phi'\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) - \frac{D}{t\sqrt{t}} \Phi''\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) \\ &= \frac{1}{t\sqrt{t}} \left[\frac{1}{2} \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) + \frac{1}{2} \frac{x}{\sqrt{t}} \Phi'\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) - D\Phi''\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) \right] \end{aligned} \tag{13.57}$$

Per l'arbitrarietà del parametro $\xi = \frac{x}{\sqrt{t}}$, allora $\Phi(\xi)$ deve risolvere

$$\begin{aligned} & D\Phi''(\xi) + \frac{1}{2}\Phi'(\xi) + \frac{1}{2}\Phi(\xi) = 0 \qquad \left(\Phi(\xi) + \xi \Phi'(\xi) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi} \xi \Phi(\xi) \right) \\ & \Rightarrow D\Phi'(\xi) + \frac{1}{2} \xi \Phi(\xi) = C_1 \end{aligned} \tag{13.58}$$

Con il metodo della variazione delle costanti si ottiene

$$\Phi(\xi) = C_0 e^{-\frac{\xi^2}{4D}} + C_1 e^{-\frac{\xi^2}{4D}} \int_0^\xi \mathrm{d}\eta\ e^{\frac{\eta^2}{4D}} \tag{13.59}$$

Le condizioni sono in questo caso

$$\Phi(\xi) \geq 0, \qquad \int \mathrm{d}\xi \Phi(\xi) = \int \mathrm{d}\xi \Gamma(\xi, 1) = 1 \tag{13.60}$$

La positività implica $C_1 = 0$

La seconda condizione invece determina C_0 che vale

$$\begin{aligned} C_0 &= \left(\int \mathrm{d}\xi e^{-\frac{\xi^2}{4D}} \right)^{-1} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{D} \int \mathrm{d}z e^{-z^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{4\pi D}} \end{aligned} \tag{13.61}$$

Ottengo quindi in definitiva

$$\Gamma_1(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi D}} e^{-\frac{x^2}{4Dt}} \tag{13.62}$$

Che è una gaussiana centralizzata nell'origine e normalizzata per avere integrali pari ad 1.

- **Soluzione per dimensione $d > 1$**

Nel caso di dimensione maggiore, basta ragionare per separazione delle variabili, così da ottenendo

$$\Gamma_d(x,t) := \prod_{i=1}^{d} \Gamma_1(x_i, t) = \frac{1}{(4\pi D t)^{\frac{d}{2}}} e^{-\frac{|x|^2}{4Dt}}, \qquad x = (x_1, ..., x_d) \tag{13.63}$$

Lemma 13.10. La funzione

$$\Gamma_d(x,y,t) = \Gamma_{d(x-y,t)} = \frac{1}{(4D\pi t)^{\frac{d}{2}}} e^{-\frac{|x-y|^2}{4Dt}} \tag{13.64}$$

gode delle seguenti proprietà

1. $\Gamma_d(x,y,t) > 0 \qquad \forall (x,y,t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+$
2. $\Gamma_d(x,y,t) = \Gamma_d(y,x,t)$
3. $\Gamma_d \in C^\infty$
4. $(x,t) \to \Gamma_d(x,y,t)$ è sol classica dell'equazione del calore
5. Sia $g \in C\left(\mathbb{R}^d\right)$ limitata, allora valgono i limiti
   - $$\lim_{t \to o^+} \int \mathrm{d}y \Gamma_d(x,y,t) g(y) = g(x) \tag{13.65}$$
   - $$\lim_{t \to o^+} \int \mathrm{d}x \Gamma_d(x,y,t) g(x) = g(y) \tag{13.66}$$

Proof. I punti 1,2,3,4 seguono dalla forma esplicita di $\Gamma_d(x,y,t)$.
Vista la simmetria, inoltre, basta dimostrare solo il primo dei due integrali. Con il cambiamento di varabile $z = \frac{y-x}{\sqrt{4Dt}}$ ottengo

$$\int \mathrm{d}y \Gamma_d(x,y,t) g(y) = \frac{1}{\pi^{\frac{d}{2}}} \int \mathrm{d}z e^{-|z|^2} g\Big(x + z\sqrt{4Dt}\Big) \tag{13.67}$$

Per convergenza dominata si ottiene la tesi. □

Oss. $\Gamma_d(x,t)$ è detta **soluzione fondamentale** e risolve il problema di Cauchy omogeneo

$$\begin{cases} \partial_t \Gamma_d(x,t) = D\Delta\Gamma_d(x,t) & \text{per } (x,t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+ \\ \Gamma_d(x,0) = \delta(x) & \text{per } x \in \mathbb{R}^d \end{cases} \tag{13.68}$$

Theorem 13.11. Assegnata la $g \in C\big(\mathbb{R}^d\big)$ limitata, il problema di Cauchy globale omogeneo con dato iniziale $g(x)$ ha un'unica soluzione dello spazio delle funzioni

$$\left\{ w \in C^{2,1}\big(\mathbb{R}^d \times R_+\big) \cap C\big(\mathbb{R}^d \times [0,\infty)\ \big) \quad | \quad \sup_{\mathbb{R}^d \times [0,T]} |w(x,t)| < \infty \quad \forall T > 0 \right\} \tag{13.69}$$

Tale soluzione è inoltre data dalla seguente formula integrale

$$(x,t) = \int \Gamma_d(x-y,t) g(y)\, \mathrm{d}y \tag{13.70}$$

13.8 Metodo di Fourier

Anche in questo caso si ricerca la soluzione nella forma

$$u(x,t) = \sum_n W_n(t) v_n(x) \tag{13.71}$$

Come al solito il nostro caro $\{v_n(x), \lambda_n\}$ è l'incommensurabile sistem completo nonché spazio delle funzioni.

In questo caso $W_n(x)$ è soluzione del problema

$$\dot{W}_n(t) = \lambda_n D W_n(t) \tag{13.72}$$

Ossia

$$W_n(t) = W_n(0) e^{\lambda_n D t} \tag{13.73}$$

Le condizioni su $W_n(0)$ sono determinate dal dato iniziale

$$g(x) = u(x,0) = \sum_n W_k(0) v_n(x) \tag{13.74}$$

E quindi, per l'ortogonalità delle funzioni, ho

$$W_n(0) = \frac{\int_\Omega \mathrm{d}x g v_n}{\int_\Omega \mathrm{d}x v_n^2} \tag{13.75}$$

14 Esercizi

In questa sezione sono presenti alcuni esercizi di Fisica Matematica riguardanti i principali argomenti del corso.

In particolare gli esercizi sono presi dalle schede di esercizi del corso di Fisica Matematica 2025/2026 Canale I (Basile)

14.1 Corda vibrante in dimensione 1

Foglio 3 - Esercizio 1 Risolvere il seguente problema di C-N

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & (x,t) \in (0,\pi) \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = \cos x & \forall x \in [0,\pi] \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0,t) = \frac{\partial u}{\partial x}(\pi,t) = 0 & \forall t \geq 0 \end{cases} \tag{14.1}$$

Svolgimento

Dal metodo di Fourier segue la determinazione di λ_n, w_n e $v_n(x)$.

$$\begin{aligned} \lambda_n &= -\frac{\pi^2 n^2}{L^2} \overset{(L=\pi)}{=} -n^2 \\ \omega_n &= \frac{n\pi c}{L} \overset{(L=\pi, c=1)}{=} n \\ v_n(x) &= \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \overset{(L=\pi)}{=} \cos(nx) \end{aligned} \tag{14.2}$$

Ora, usando anche le condizioni su g e h posso determinare i coefficienti

$$u(x,t) = \frac{1}{2}(A_0 + B_0 t) + \sum_{n \in \mathbb{Z}_{>0}} [A_n \cos(nt) + B_n \sin(nt)] \cos(nx) \tag{14.3}$$

quindi, dalle condizioni, so che $u(x,0) = g(x) = 1$

$$\begin{aligned} & u(x,0) = \frac{1}{2}A_0 \sum_{n \in \mathbb{Z}_{>0}} A_n \cos(nx) = 1 \\ & \Rightarrow A_0 = 2, \quad A_n = 0 \qquad \forall n \neq 2 \end{aligned} \tag{14.4}$$

La derivata temporale di u è invece

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = \frac{1}{2}B_0 + \sum_{n \in \mathbb{Z}_{>0}} [-nA_n \sin(nt) + nB_n \cos(nt)] \cos(nx) \tag{14.5}$$

Visto che $\frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x) = \cos x$, allora

$$\begin{aligned} & \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = \frac{1}{2}B_0 + \sum_{n \in \mathbb{Z}_{>0}} nB_n \cos(nx) = \cos x \\ & \Rightarrow B_1 = 1, \quad B_n = 0 \text{ se } n \neq 1 \end{aligned} \tag{14.6}$$

E quindi si ottiene la soluzione

$$u(x,t) = 1 + \cos(x)\sin(t) \tag{14.7}$$

Foglio 3 - Esercizio 2
Determinare la soluzione e l'energia

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & (x,t) \in (0,\pi) \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = \cos x, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = \sin^2 x & \forall x \in [0,\pi] \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0,t) = \frac{\partial u}{\partial x}(\pi,t) = 0 & \forall t \geq 0 \end{cases} \tag{14.8}$$

Svolgimento
1. Soluzione del problema

Dal metodo di Fourier segue la determinazione di λ_n, w_n e $v_n(x)$.

$$\begin{gathered} \lambda_n = -n^2 \\ v_n(x) = \cos(nx) \\ \omega_n = n \end{gathered} \tag{14.9}$$

Di nuovo come nell'esercizio precedente

$$\begin{aligned} u(x,0) = \cos x \quad &\Rightarrow \quad A_1 = 1, \quad A_n = 0 \text{ se } n \neq 1 \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = \sin^2 x &\underset{\text{duplicazione}}{\overset{\text{formula}}{=}} \frac{1-\cos(2x)}{2} \\ &\Rightarrow \quad B_0 = 1, \quad B_2 = -\frac{1}{4}, \quad B_n = 0 \text{ se } n \neq 0,2 \end{aligned} \tag{14.10}$$

E quindi la soluzione è

$$u(x,t) = \frac{1}{2}t + \cos t \cos x - \frac{1}{4}\sin(2t)\cos(2x) \tag{14.11}$$

2. Energia

Per determinare l'energia, calcolo le derivate parziali

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t}(x,t) &= \frac{1}{2} - \sin t \cos x - 2\cos(2t)\cos(2x) \\ \frac{\partial u}{\partial x}(x,t) &= -\cos t \sin x + 2\sin(2t)\sin(2x) \end{aligned} \tag{14.12}$$

Dalla formula $E = T + U$ ricavo

$$\begin{aligned} E(t, u(x,t)) &= \int_0^\pi \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 \mathrm{d}x \\ &\quad \text{... calcoli ...} \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} + 2\pi + \text{termini che si annullano} \\ &= \frac{11}{4}\pi \end{aligned} \tag{14.13}$$

Foglio 3 - Esercizio 3
Determinare la soluzione del seguente problema di C-N

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & (x,t) \in (0,\pi) \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = 3, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 3 + \cos^2 x & \forall x \in [0,\pi] \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0,t) = \frac{\partial u}{\partial x}(\pi,t) = 0 & \forall t \geq 0 \end{cases} \tag{14.14}$$

Svolgimento

$$\begin{aligned} &\lambda_k = -k^2, \quad v_k(x) = \cos(kx), \quad w_k = k \\ &u(x,0) = 3 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2} A_0 = 3 \quad \Rightarrow \quad A_0 = 6 \\ &\partial_t u(x,0) = 3 + \cos^2 x = \frac{7}{2} + \frac{\cos(2x)}{2} \quad \Rightarrow \quad B_2 = \frac{1}{4}, \quad B_0 = 7 \end{aligned} \tag{14.15}$$

Da cui la soluzione

$$u(x,t) = \frac{1}{2}(3 + 7t) + \frac{\sin(2t)\cos(2t)}{4}$$

14.2 Corda vibrante in dimensione $d > 1$

Foglio 6 - Esercizio 1

Dat il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x,t) = 3\Delta u(x,t) & \text{per } (x,t) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = (1 + x_3|x|^2)e^{-|x|^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0, & x \in \mathbb{R}^3 \end{cases} \tag{14.16}$$

Determinare la soluzione per $x = 0, t \in \mathbb{R}_+$

Svolgimento

Per trovare la solzione del problema, determino la soluzione generale attraverso la formula Kirchhoff.

$$\begin{aligned}
u(x,t) &= \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{S_{ct}(x)} (1 + x_3|x|^2)e^{-|x|^2}\,\mathrm{d}\sigma\right] && \Big(|x| = t\sqrt{3},\ x_3 = |x|\cos\varphi\Big) \\
&= \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{S_{ct}(x)} \Big(1 + \big(\sqrt{3}t\big)^3\cos\varphi\Big)e^{-3t}\,\mathrm{d}\sigma\right] && (\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi) \\
&= \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\Big(1 + \big(\sqrt{3}t\big)^3\cos\varphi\Big)e^{-3t}\right]3t^2\sin\varphi \\
&= \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{1}{4\pi c^2 t}2\pi 3t^2 e^{-3t}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\sin\varphi + \int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\big(\sqrt{3}t\big)^3\cos\varphi\sin\varphi\right] && (14.17) \\
&= \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{1}{4\pi c^2 t}2\pi 3t^2 e^{-3t}\cdot(2+0)\right] && \big(c = \sqrt{3}\big) \\
&= \frac{\partial}{\partial t}\left[12\pi t^2\frac{e^{-3t}}{12\pi t}\right] \\
&= \frac{\partial}{\partial t}\left[te^{-3t}\right] \\
&= (1-2t)e^{-3t}
\end{aligned}$$

14.3 Calore

Foglio 7 - Esercizio 3

Determinare la soluzione del problema di Cauchy-Neumann omogeneo per la sbarra limitata

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & (t,x) \in R_+ \times (0,1) \\ u(0,x) = \cos^2(\pi x), & x \in [0,1] \\ \frac{\partial u}{\partial x}(t,0) = \frac{\partial u}{\partial x}(t,1) = 0 & \forall t \geq 0 \end{cases} \tag{14.18}$$

Svolgimento

Come al solito, per il metodo di Fourier, suppongo che la soluzione u si possa scrivere come serie dei prodotti di funzioni ortogonali $u(x,t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} W_n(x)v(t)$

In questo caso, per l'equazione del calore, ho

$$W(x)v'(t) = DW''(x)v(t) \tag{14.19}$$

Con

$$\frac{v'(t)}{Dv(t)} = \lambda = \frac{W''(x)}{W(x)} \tag{14.20}$$

Dunque

$$v'(t) = \lambda D v(t), \qquad W''(x) = \lambda W(x) \tag{14.21}$$

Ragionando sulle W, ottengo che le uniche solzioni non banali sono date per $\lambda = -k^2 < 0$.
La soluzione associata a tale equazione differnziale è

$$W(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx) \tag{14.22}$$

Derivo rispetto ad x e ottengo

$$W'(x) = Ak\cos(kx) - Bk\sin(kx) \tag{14.23}$$

Ora utilizzo le condizioni al contorno e ottengo

$$\begin{aligned} &W'(0) = Ak = 0, && \Rightarrow A = 0 \\ &W'(1) = Bk\sin(k) = 0 && \Rightarrow \text{quindi sol non banali per } k = n\pi \end{aligned} \tag{14.24}$$

Per quanto riguarda v invece, ho che

$$v(t) = e^{-n^2\pi^2 Dt} \tag{14.25}$$

Quindi scrivo la soluzione come

$$u(x,t) = \sum_{n \geq 0} \cos(n\pi x)e^{-n^2\pi^2 Dt} \tag{14.26}$$

Uso la condizione su $u(0,x)$ e sostituendo ottengo

$$u(x,0) = \sum_{n \geq 0} B_n \cos(n\pi x) = \cos^2(x) \overset{\text{identità}}{=} \frac{1 + \cos(2\pi x)}{2} \tag{14.27}$$

Da cui si ottiene che ù

$$B_0 = \frac{1}{2}, B_1 = \frac{1}{2}, B_k = 0 \quad \forall k \geq 1 \tag{14.28}$$

15 Bibliografia

1. Paolo Buttà - *Note del corso di Fisica Matematica*
2. Alessandro Teta - *Appunti sul suo sito*
3. Note del corso prese durante le lezioni del corso di Fisica Matematica
4. Note dei corsi di Elementi di Analisi Reale, Analisi 2, Analisi Reale, Equazioni Differenziali & Meccanica Razionale